

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчет о выполнении курсовой работы
по дисциплине «Теоретические основы баз данных»
на тему: «Организация выставочной деятельности
музея»

Выполнил студент группы 5130201/40002



Гасов А.Е.

Принял доцент к.т.н.

Попов С.Г.

21 05 2026 г.

1/3 17.03.26

2/3 05.05.26

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Реферат	3
Введение	4
1 Аналитика	5
1.1 Описание предметной области	5
1.2 Цели функционирования базы данных	7
1.3 Перечень сущностей и их атрибутов	7
1.4 Перечень ролей	10
1.5 ER-диаграмма и схема связи объектов	10
2 Проектирование	13
2.1 Лингвистическое описание схемы БД	13
2.2 Атрибуты таблиц БД	14
2.3 Схема базы данных	24
2.4 Схема заполнения уровней БД	24
3 Программирование	28
3.1 Заполнение базы данных	28
3.2 Запросы	28
3.3 Запрос 1	30
3.4 Запрос 2	32
3.5 Запрос 3	36
3.6 Запрос 4.1	38
3.7 Запрос 4.2	40
3.8 Запрос 5	42
3.9 Запрос 6	45
3.10 Запрос 7	47
3.11 Запрос 8	49
3.12 Запрос 9	53
Заключение	56
Список использованных источников	57
Приложение	58
Приложение А Исходный код создания таблиц БД	58
Приложение Б Исходный код заполнения БД	62

Реферат

Курсовая работа посвящена предметной области «Организация выставочной деятельности музея». Основной проблемой выступает отсутствие единой системы, способной каталогизировать выставки, учитывая перемещение экспонатов внутри музея, а это может привести к потере или порче экспонатов из-за неправильного экспонирования. В рамках курсовой работы была реализована реляционная база данных, хранящая информацию о сотрудниках музея, выставках, выставочных залах музея, экспонатах и особенностях их хранения и экспонирования. Для реализации базы данных была использована СУБД PostgreSQL, язык программирования Python и язык управления реляционными БД SQL. Программу можно использовать для организации выставочной деятельности исторических музеев и музеев изобразительных искусств.

Введение

Основной проблемой рассматриваемой предметной области «Организация выставочной деятельности музея» выступает отсутствие единой системы, способной осуществлять каталогизацию и контроль перемещения экспонатов внутри музея. При регулярной организации новых выставок, из-за отсутствия четкого контроля перемещения экспонатов, не исключены потери экспонатов при перевозке из залов в фондохранилища и обратно.

Другая проблема — это сохранность экспонатов. Каждому экспонату нужны свои условия: определенная температура, влажность, свет или специальная витрина. Если поставить старинную картину или вещь в зал, который для этого не предназначен, она может испортиться или вовсе разрушиться. Поэтому важно, чтобы система сама проверяла, подходят ли условия зала для конкретного экспоната.

Для решения указанных проблем была спроектирована и реализована реляционная база данных, хранящая информацию о сотрудниках музея, планируемых и текущих выставках, характеристиках выставочных залов, а также о самих экспонатах и особенностях их хранения и экспонирования.

Для реализации БД была выбрана система управления базами данных PostgreSQL. Данный выбор обусловлен поддержкой возможности масштабирования под большие объёмы данных. Взаимодействие с БД осуществлялось при помощи языка SQL. Логика управления создания и заполнения таблиц была реализована на языке программирования Python, потому что он предоставляет множество библиотек для обработки и визуализации данных, например Mathplotlib.

1 Аналитика

1.1 Описание предметной области

Предметная область охватывает организацию выставочной деятельности музея. Исторический музей - это культурно-просветительское и научно-исследовательское учреждение, которое занимается сбором, изучением, реставрацией и демонстрацией различных предметов, имеющих культурно-историческую ценность. Эта ценность определяется историками - людьми, профессионально занимающимися изучением и описанием прошлого человеческого общества, основываясь на различных материальных и нематериальных источниках. К материальным источникам можно отнести различные документы и предметы, созданные в рассматриваемые периоды истории, к нематериальным - устное народное творчество, легенды и предания. Ценность предметов может оцениваться по-разному, это зависит от временного промежутка, в который они были созданы, материалов, уникальности, религиозной и культурной значимости для определенных сообществ.

Фонды музея - это совокупность всех материалов, которые в соответствии с установленными правилами были приняты музеем на постоянное хранение [1]. При этом, они могут храниться непосредственно в фондохранилище или находиться на экспозиции. Фондохранилище - это пространство в музее, предназначенное для хранения предметов коллекции, не находящихся на экспозиции. В этом помещении (помещениях) каждый предмет хранится в соответствии с требуемыми условиями хранения, которые включают определенный уровень влажности, температуры и освещенности.

За сохранность фондов отвечает хранитель фондов - это специалист, который несёт персональную ответственность за сохранность, учёт, научное описание и движение музейных предметов, закреплённых за фондами музея. Его обязанностями являются, инвентаризация, паспортизация, научное описание предметов, контроль условий хранения, контроль транспортировки предметов на выставки и реставрации, содействие работе исследователей и кураторов выставок.

В соответствии со значением предметов для науки и культуры, музейные фонды делятся на основной фонд и фонд научно-вспомогательных материалов. Научно-вспомогательный фонд формируется из предметов, выполняющих вспомогательную функцию, то есть научно-вспомогательных материалов. Научно-вспомогательные материалы - это предметы, помогающие в изучении других экспонатов. К ним относят экспозиционные научно-вспомогательные материалы (муляжи, копии, макеты, модели, реконструкции, планы). По своим функциям научно-вспомогательные материалы помогают представить внешний облик предмета в случае его отсутствия в музее, или в целях его сохранности (копии, муляжи), помогают уяснить строение предмета (схемы машин, механизмов), показывают связи экспонатов с историческими событиями (диаграммы, карты-схемы). Кроме того, к ним относят предметы очень плохой сохранности, которые не отвечают критериям отбора в основной фонд [2].

Основной фонд музея состоит из подлинных предметов. Это могут быть предметы быта и одежды, драгоценности, оружие и доспехи, карты, договоры, документы, письма, картины и гравюры, статуи, различные религиозные элементы, мебель, технические устройства, транспортные средства. Для каждого объекта хранителем фондов составляется паспорт, который заполняется данными о хронологических рамках создания, материалах, размерах, весе, принадлежности к определенной коллекции (предметам, выделенным историками в определенную группу по общности некоторых временных или культурных признаков) и условиях хранения.

В фондах музея также работают реставраторы - специалисты, которые занимаются сохранением, консервацией и восстановлением музейных предметов. Деятельность этих работников тесно связана с хранителем фондов, потому что именно от него им поступают задачи по оценке состояния экспонатов, в том числе для последующей реставрации (процесса возвращения вещи первоначального состояния). Кроме того, реставраторы определяют условия хранения предметов в фондохранилище и передают эту информацию хранителю фондов.

Куратор выставок занимается разработкой новых выставок на территории музея. Выставка представляет собой организованную демонстрацию предметов из музейных фондов, объединённых общей темой и концепцией. Деятельность куратора заключается в разработке идей и концепций экспозиций, определении актуальности выбранной тематики, проектировании архитектуры выставочного пространства, реализации образовательных программ. На выставках демонстрируется ограниченная часть музейных фондов, поскольку не все экспонаты могут быть представлены публике из-за необходимости соблюдения определенных условий хранения, а иногда и потребности в реставрационных работах.

Всего выделяют шесть основных типов современных музейных экспозиций: созерцательный, тематический, средовой, систематический, интерактивный и прикладной. Созерцательный тип предполагает предъявление предметов преимущественно в эстетическом ключе с акцентом на эмоциональное восприятие. Тематический тип строится на включении экспонатов в более широкий исторический, социальный или культурный контекст с использованием пояснительных материалов. Средовой тип ориентирован на воссоздание атмосферы времени и пространства, в которых существовали представленные объекты. Систематический тип основывается на упорядоченном, классификационном показе собрания, нередко в формате открытого хранения с расширенной информацией. Интерактивный тип предполагает активное вовлечение посетителя в процесс познания через диалоговые и мультимедийные средства. Прикладной тип предоставляет возможность непосредственного практического взаимодействия с объектами и получения личного опыта [3].

Подготовка любой выставки проходит через определенную последовательность этапов. Первым идет разработка концепции. Куратор предлагает идею, учитывая научный интерес и предпочтения публики, определяет цели и задачи будущего проекта. После этого требуется отбор произведений, который происходит при работе с предметами в фондохранилище. После примерного отбора экспонатов следует согласование концепции и состава выставки с экспертами-историками и хранителем фондов. При этом необходимо, чтобы тема и концепция соответствовали стратегии

выставочной работы музея на ближайшие годы. Далее следует создание заявки на выставку и составление подробной сметы расходов. После этого заявка со сметой рассматриваются директором музея. Раз в год все одобренные директором выставочные заявки отправляют в Министерство культуры, где специальная комиссия определяет, какие проекты будут поддержаны, а какие будут ждать своей очереди.

Если выставочный проект одобрен, то для выставки находят организатора, который занимается реализацией планов куратора. Для этого определяется место проведения и утверждаются точные даты экспонирования, утверждается финансирование определённых закупок и услуг, необходимых для создания и проведения выставки. После согласования статей расходов начинается самый насыщенный этап - поиск исполнителей и заключение контрактов, закупка, организация транспортировки, работа над дизайном экспозиции, подготовка сопроводительных материалов, аннотаций, программы мероприятий, запуск PR-кампании выставки, освещение в СМИ и социальных сетях. Завершается подготовка монтажом выставки, который чаще всего длится 3-4 дня и включает в себя расположение экспонатов в соответствии с экспозиционным планом, оформление зала, настройку света. Этот долгий путь завершается вернисажем выставки (вернисаж - это торжественное открытие выставки, на котором присутствуют приглашенные персоны и СМИ) [4].

1.2 Цели функционирования базы данных

1. Ведение централизованного реестра музейных предметов.
2. Ведение реестра проводимых в музее выставок.
3. Хранение планов размещения выставок в залах музея.

1.3 Перечень сущностей и их атрибутов

1. **Сотрудник** - учетная запись специалиста музея, определяющая его полномочия и зону ответственности в работе с фондами или при организации выставок.
 - Фамилия.
 - Имя.
 - Отчество.
 - Должность (куратор, организатор, хранитель, реставратор).
 - Номер телефона.
2. **Фонд** - полное собрание музейных предметов, прошедших научный отбор и принятых музеем на постоянное хранение в соответствии с установленными правилами содержания.
 - Тип фонда (основной, вспомогательный).

- Принадлежность к коллекции (Пример: «Ближневосточные монеты периода высокого средневековья»).
- Уровень доступа.
- Ответственный хранитель.

3. **Фондохранилище** - специализированное помещение, оборудованное для долгосрочного хранения предметов коллекции, не задействованных в текущих экспозициях музея.

- Вместимость (максимальное количество объектов для размещения).
- Температура.
- Влажность.
- Освещенность.

4. **Экспонат** - предмет, который обладает культурной и научной ценностью, а также числится на хранении в фонде музея с целью изучения или участия в выставках.

- Инвентарный номер.
- Название.
- Текущий статус (в хранилище, на экспозиции, на реставрации).
- Принадлежность к коллекции.

5. **Технический паспорт** - документ, приписанный к определенному экспонату из фондов музея, который содержит информацию о его характеристиках, состоянии и условиях содержания.

- Состояние (заключение реставратора о физической сохранности).
- Тип экспоната (оружие, одежда, документ, монета и др.).
- Вес.
- Эпоха.
- Материал.
- Требуемая влажность.
- Требуемая температура.
- Требуемая освещенность.

6. **Выставка** - временная тематическая демонстрация группы экспонатов, объединенных общей концепцией и определенными сроками показа посетителям музея.

- Название.

- Тема.
- Тип.
- Состояние (подбор экспонатов, согласование, организация пространства, действующая)
- Ответственный куратор.

7. **Экспозиционный план** - документ, фиксирующий перечень задействованных в выставке предметов и их размещение в выставочном пространстве.

- Версия плана (черновик, окончательная).
- Ответственный организатор.
- Необходимое количество витрин.
- Логика осмотра (хронологическая, тематическая, свободная).
- Концепция взаимодействия (атмосферная, интерактивная, традиционная выставка)

8. **Витрина** - специализированное выставочное оборудование, расположенное в залах музея и предназначенное для демонстрации экспонатов посетителям.

- Уровень освещенности.
- Поддерживаемая влажность.
- Поддерживаемая температура.

9. **Смета расходов** - финансовый документ, отражающий планируемые затраты на услуги логистики, страховки, монтажа, необходимые для реализации проекта выставки.

- Расходы на рекламу.
- Расходы на реставрацию.
- Расходы на создание сопровождающих материалов.
- Расходы на услуги наемных рабочих.
- Статус согласования.

10. **Выставочное пространство** - оборудованный зал или территория музея, предназначенная для публичного показа экспонатов, условия содержания которых подходят для данного пространства.

- Тип помещения (кабинет, арсенал, коридор).
- Вместимость посетителей.
- Уровень естественной освещенности.
- Уровень охраны.

1.4 Перечень ролей

1. **Куратор выставок** — профессионал, разрабатывающий научную концепцию и тему выставки, а также осуществляющий подбор экспонатов из фондов музея и определяющий их роль в рамках конкретного выставочного проекта.
2. **Организатор выставок** — специалист, отвечающий за техническую реализацию выставки, координацию логистики, закупок, монтажа экспозиции, а также ответственный за финансовый контроль утвержденной сметы расходов.
3. **Хранитель фондов** - специалист, который несёт ответственность за сохранность, учёт, научное описание и движение музейных предметов, закреплённых за фондами музея.
4. **Реставратор** — эксперт, занимающийся оценкой физического состояния предметов, проведением работ по их восстановлению и консервации, а также устанавливающий допустимые параметры среды для безопасного экспонирования.

1.5 ER-диаграмма и схема связи объектов

ER-диаграмма с текстом ее чтения представлена на Рис.1.
Ниже выделен текст чтения ER-диаграммы.

1. Сотрудник занимает должность.
2. Должность наделяет полномочиями.
3. Полномочия заведовать фондом.
4. Полномочия реставрировать экспонаты.
5. Полномочия составлять технические паспорта.
6. Полномочия курировать выставки.
7. Полномочия составлять смету расходов.
8. Фонд располагает коллекциями.
9. Коллекция объединяет экспонаты.
10. Экспонат закреплен за фондохранилищем.
11. Экспонат сопровождается техническим паспортом.
12. Выставка реализуется по экспозиционному плану.
13. Экспозиционный план обосновывает смету расходов.
14. Экспозиционный план характеризует выставочное пространство.
15. Выставочное пространство располагает местами экспонирования.
16. Место экспонирования демонстрирует экспонат.

Текст чтения диаграммы

1. Сотрудник занимает должность.
2. Должность наделяет полномочиями.
3. Полномочия заведовать фондом.
4. Полномочия реставрировать экспонаты.
5. Полномочия составлять технические паспорта.
6. Полномочия курировать выставки.
7. Полномочия составлять смету расходов.
8. Фонд располагает коллекциями.
9. Коллекция объединяет экспонаты.
10. Экспонат закреплен за фондохранилищем.
11. Экспонат сопровождается техническим паспортом.
12. Выставка реализуется по экспозиционному плану.
13. Экспозиционный план обосновывает смету расходов.
14. Экспозиционный план характеризует выставочное пространство.
15. Выставочное пространство располагает местом экспонирования.
16. Место экспонирования демонстрирует экспонат.

Цели функционирования базы данных

1. Ведение централизованного реестра музейных предметов.
2. Ведение реестра проводимых в музее выставок.
3. Хранение планов размещения выставок в залах музея.

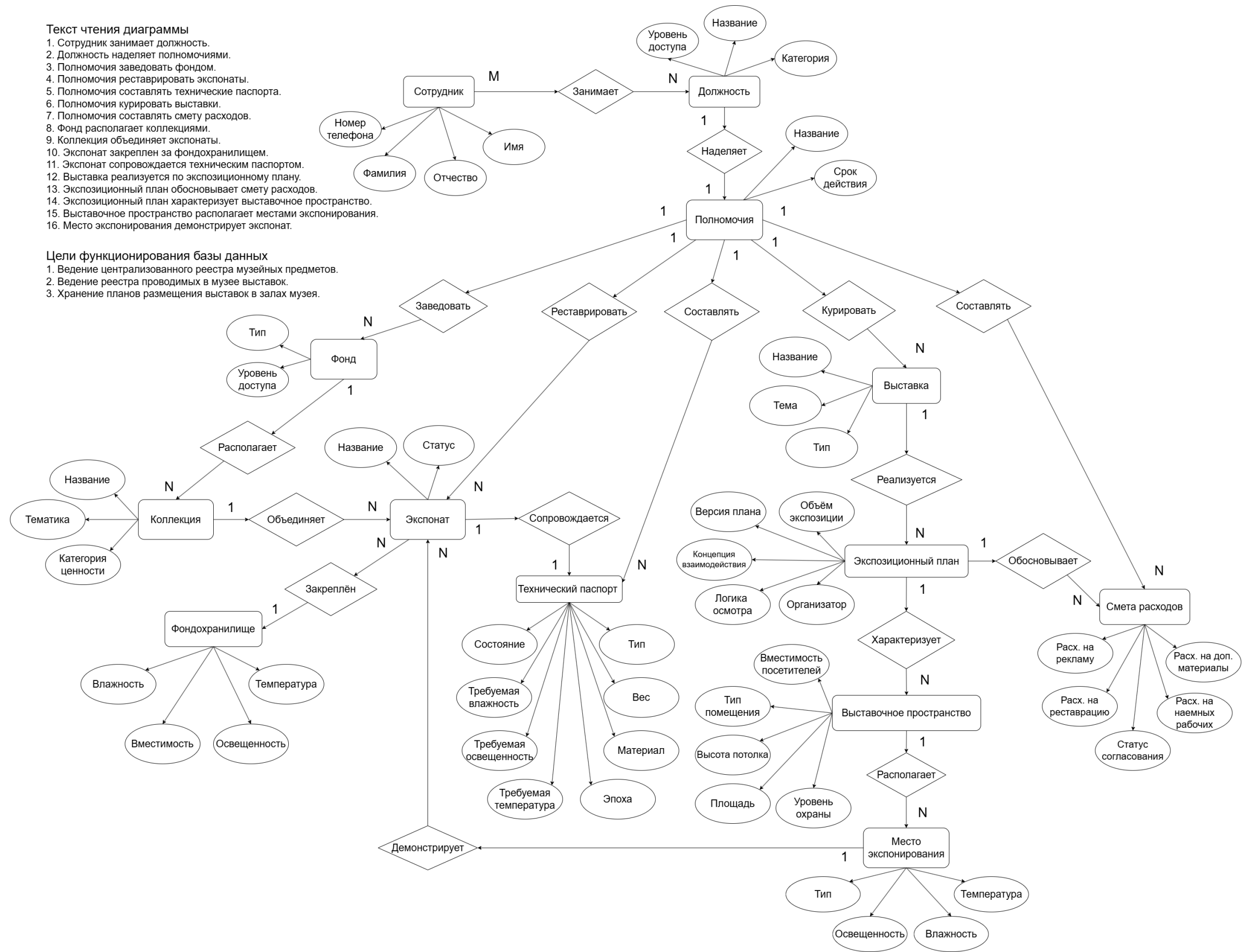


Рис. 1: ER-диаграмма

Схема связи объектов представлена на Рис.2.

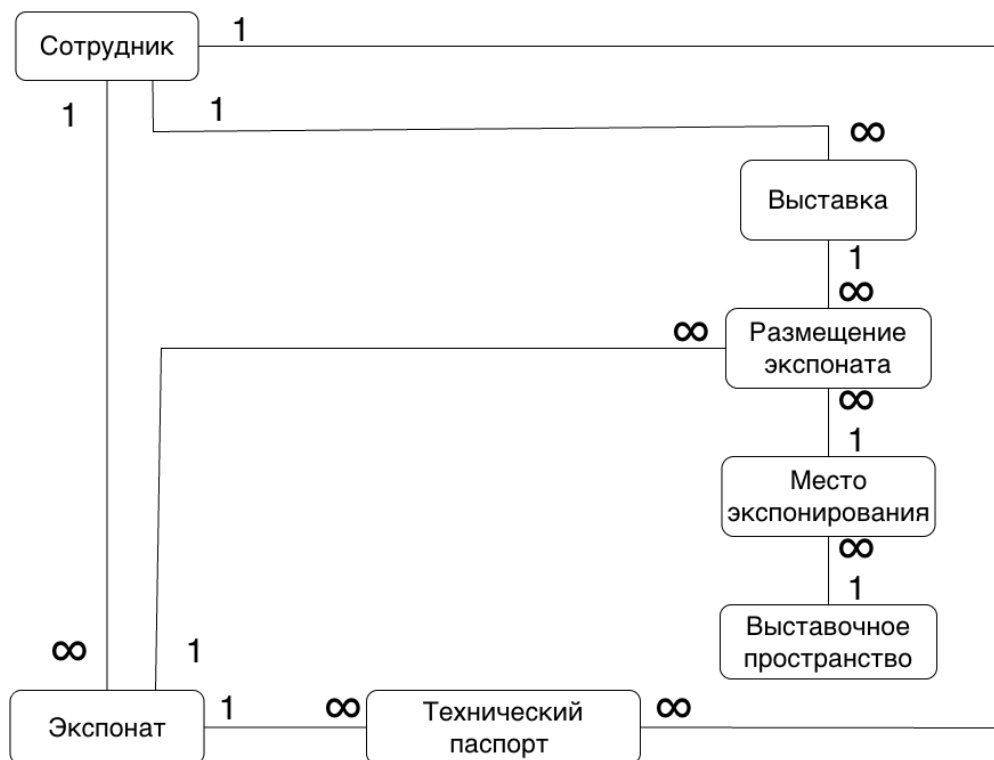


Рис. 2: Схема связи объектов

1. Один сотрудник может курировать множество выставок (1 - ∞).
2. За одним сотрудником может быть закреплено много экспонатов (1 - ∞).
3. Один сотрудник может составить много технических паспортов (1 - ∞).
4. Одно выставочное пространство включает в себя множество конкретных мест экспонирования (стендов, витрин) (1 - ∞).
5. В рамках одной выставки выставляется множество экспонатов в местах экспонирования (размещение экспоната) (1 - ∞).
6. Одно место экспонирования может быть связано с множеством записей о размещении экспонатов (разные предметы в разное время) (1 - ∞).
7. Один экспонат может иметь разные версии технических паспортов (1 - ∞).
8. Один экспонат может быть размещен в разных местах экспонирования на разных выставках (размещение экспоната) (1 - ∞).

2 Проектирование

2.1 Лингвистическое описание схемы БД

1. exhibition_status (exhibition_status_id (SERIAL), exhibition_status_name (VARCHAR(11))).
2. exhibition_type (exhibition_type_id (SERIAL), exhibition_type_name (VARCHAR(15))).
3. exhibition_subject (exhibition_subject_id (SERIAL), exhibition_subject_name (VARCHAR(25))).
4. exhibit_status (exhibit_status_id (SERIAL), exhibit_status_name (VARCHAR(25))).
5. materials (material_id (SERIAL), material_name (VARCHAR(25))).
6. exhibit_conditions (exhibit_conditions_id (SERIAL), exhibit_conditions_name (VARCHAR(18))).
7. epochs (epoch_id (SERIAL), epoch_name (VARCHAR(30))).
8. temp_categories (temp_category_id (SERIAL), temp_category_name (VARCHAR(9)), min_value (DECIMAL(4,2)), max_value (DECIMAL(4,2))).
9. humidity_categories (humidity_category_id (SERIAL), humidity_category_name (VARCHAR(10)), min_value (DECIMAL(5,2)), max_value (DECIMAL(5,2))).
10. lighting_categories (lighting_category_id (SERIAL), lighting_category_name (VARCHAR(7)), min_value (DECIMAL(7,2)), max_value (DECIMAL(7,2))).
11. room_type (room_type_id (SERIAL), room_type_name (VARCHAR(132))).
12. employees (employee_id (SERIAL), first_name (VARCHAR(60)), last_name (VARCHAR(60)), middle_name (VARCHAR(60)), phone_number (VARCHAR(15))).
13. exhibits (exhibit_id (SERIAL), exhibit_status_id (INT), exhibit_name (VARCHAR(200))).
14. exhibitions (exhibition_id (SERIAL), exhibition_status_id (INT), exhibition_type_id (INT), exhibition_subject_id (INT), exhibition_name (VARCHAR(150))).

15. exhibition_spaces (exhibition_space_id (SERIAL), room_type_id (INT), visitor_capacity (INT), ceiling_height (DECIMAL(4,2)), area (DECIMAL(7,2))).
16. passports (passport_id (SERIAL), employee_id (INT), exhibit_id (INT), condition_id (INT), epoch_id (INT), req_temp_category_id (INT), req_humidity_category_id (INT), req_lighting_category_id (INT), weight (DECIMAL(8,3)), passport_version (INT)).
17. exhibition_curators (curator_id (SERIAL), employee_id (INT), exhibition_id (INT)).
18. display_places (display_place_id (SERIAL), exhibition_space_id (INT), temp_category_id (INT), humidity_category_id (INT), lighting_category_id (INT), place_name (VARCHAR(50))).
19. exhibit_materials (material_in_passport_id (SERIAL), passport_id (INT), material_id (INT)).
20. exhibit_placements (exhibit_placement_id (SERIAL), exhibit_id (INT), exhibition_id (INT), display_place_id (INT)).

2.2 Атрибуты таблиц БД

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	PK	id_статуса_выставки	exhibition_status_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	-	Статус_выставки	exhibition_status_name	VARCHAR (11)	NOT NULL	-

Таблица 1: Статус выставки - Exhibition Status

Поле exhibition_status_name хранит статус выставки. Определены следующие значения:

1. Планируется
2. Активна
3. Завершена
4. Отменена

Самое длинное значение «Планируется» содержит 11 символов.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	PK	id_типа_выставки	exhibition_type_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	-	Тип_выставки	exhibition_type_name	VARCHAR (15)	NOT NULL	-

Таблица 2: Тип выставки - Exhibition Type

Поле exhibition_type_name хранит организационный формат выставки. Определены следующие значения:

1. Созерцательный
2. Тематический
3. Средовой
4. Систематический
5. Интерактивный
6. Прикладной

Самое длинное значение «Систематический» содержит 15 символов.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	ПК	Id_тематики	exhibition_ subject_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	-	Тематика	exhibition_ subject_name	VARCHAR (25)	NOT NULL	-

Таблица 3: Тематика - Exhibition Subject

Для тематик определены следующие значения:

1. Военная история
2. Быт
3. Религия
4. Нумизматика
5. Этнография

Самое длинное значение «Военная история» содержит 15 символов, однако VARCHAR(25) выбран с запасом.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	ПК	id_статуса_ экспоната	exhibit_ status_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	-	Статус_ экспоната	exhibit_ status_name	VARCHAR (25)	NOT NULL	-

Таблица 4: Статус экспоната - Exhibit Status

Поле exhibit_status_name отражает местонахождение и состояние учёта экспоната. Определены следующие значения:

1. В хранилище
2. На выставке
3. На реставрации
4. Утерян

Самое длинное значение «На реставрации» содержит 14 символов, однако VARCHAR(25) выбран с запасом (для добавления новых статусов).

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	PK	id_материала	material_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	-	Материал	material_name	VARCHAR (25)	NOT NULL	-

Таблица 5: Материалы - Materials

Поле material_name хранит наименование материала изготовления экспоната. Определены следующие базовые значения:

1. Дерево
2. Металл
3. Керамика
4. Ткань
5. Бумага
6. Камень
7. Стекло

Самое длинное текущее значение «Керамика» содержит 8 символов, однако VARCHAR(25) выбран с существенным запасом для расширения списка.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	PK	id_состояния_экспоната	exhibit_conditions_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	-	Состояние_экспоната	exhibit_conditions_name	VARCHAR (18)	NOT NULL	-

Таблица 6: Состояния экспонатов - Exhibit Conditions

Поле exhibit_conditions_name хранит оценку физического состояния предмета. Градация соответствует общепринятой в российской музейной практике (инструкция по учёту и хранению музейных ценностей, утверждённая Министерством культуры СССР в 1984 г. и применяемая по сей день). Определены следующие значения:

1. Отличное
2. Хорошее
3. Удовлетворительное
4. Плохое
5. Критическое

Самое длинное значение «Удовлетворительное» содержит 18 символов.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	PK	id_эпохи	epoch_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	-	Название_эпохи	epoch_name	VARCHAR(30)	NOT NULL	-

Таблица 7: Эпохи - Epochs

Поле epoch_name хранит историческую эпоху происхождения экспоната. Определены следующие значения:

1. Древний мир
2. Средневековье
3. Возрождение
4. Новое время
5. Новейшее время
6. Современность

Самое длинное значение «Новейшее время» содержит 14 символов, однако VARCHAR(30) выбран с запасом (для возможности выделения более маленьких временных промежутков).

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	PK	id_категории_температуры	temp_category_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	-	Название_категории	temp_category_name	VARCHAR(9)	NOT NULL	-
3	-	Мин_температура	min_value	DECIMAL(4,2)	NULL	-
4	-	Макс_температура	max_value	DECIMAL(4,2)	NULL	-

Таблица 8: Температура - Temperature Categories

Таблица задаёт категории температурного режима хранения. Определены следующие значения:

1. Низкая (до +5 °C)
2. Умеренная (+5..+18 °C)
3. Комнатная (+18..+25 °C)
4. Высокая (выше +25 °C)

Диапазоны основаны на требованиях предусмотренных ГОСТ-ами Российской Федерации. DECIMAL(4,2) позволяет хранить значения в диапазоне от –9,99 до +9,99 °C, что позволяет хранить информацию о температуре с точностью до 0,01 °C. Самое длинное значение «Умеренная» в названии содержит 9 символов.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	PK	id_категории_влажности	humidity_category_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	-	Название_категории	humidity_category_name	VARCHAR (10)	NOT NULL	-
3	-	Мин_влажность	min_value	DECIMAL (5,2)	NULL	-
4	-	Макс_влажность	max_value	DECIMAL (5,2)	NULL	-

Таблица 9: Влажность - Humidity Categories

Таблица задаёт категории относительной влажности воздуха (в процентах). Определены следующие значения:

1. Сухо (< 30 %)
2. Норма (30 - 60 %)
3. Повышенная (60 - 75 %)
4. Опасная (> 75 %)

DECIMAL(5,2) перекрывает диапазон 0,00..100,00 % с точностью 0,01 %. Самое длинное значение «Повышенная» в названии содержит 10 символов.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	РК	id_категории_освещенности	lighting_category_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	-	Название_категории	lighting_category_name	VARCHAR(7)	NOT NULL	-
3	-	Мин_освещенность	min_value	DECIMAL(7,2)	NULL	-
4	-	Макс_освещенность	max_value	DECIMAL(7,2)	NULL	-

Таблица 10: Освещённость - Lighting Categories

Таблица определяет категории освещённости в люксах (лк). Определены следующие значения:

1. Темное (0 - 50 лк)
2. Слабое (50 - 150 лк)
3. Среднее (150 - 300 лк)
4. Яркое (> 300 лк)

Нормы основаны на рекомендациях международной комиссии по освещению: для светочувствительных экспонатов (акварель, ткань) не более 50 лк, для живописи до 150 лк, для скульптуры и металла до 300 лк и выше. DECIMAL(7,2) позволяет хранить значения до 99999,99 лк с точностью до 0,01 лк, чего достаточно для любых условий музейного освещения. Таблица используется в passports.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	РК	id_типа_помещения	room_type_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	-	Тип_помещения	room_type_name	VARCHAR(132)	NOT NULL	-

Таблица 11: Тип помещения - Room Type

Поле room_type_name хранит архитектурно-функциональный тип помещения. Определены следующие значения:

1. Зал
2. Галерея
3. Атриум
4. Подвал

VARCHAR(132) выбран с запасом на возможное уточнение формулировок.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	PK	id_сотрудника	employee_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	-	Имя	first_name	VARCHAR(60)	NOT NULL	-
3	-	Фамилия	last_name	VARCHAR(60)	NOT NULL	-
4	-	Отчество	middle_name	VARCHAR(60)	NULL	-
5	-	Номер_телефона	phone_number	VARCHAR(15)	NULL	-

Таблица 12: Сотрудники - Employees

Поля first_name, last_name и middle_name должны иметь длину 60 символов, согласно приказу ФНС России от 18.12.2012 [5]. Поэтому был выбран формат VARCHAR(60). Отчество допускает NULL, поскольку ряд сотрудников может не иметь отчества (иностранцы граждане).

Поле phone_number: международный стандарт ITU-T E.164 задаёт максимальную длину номера в 15 символов.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	PK	id_экспоната	exhibit_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	FK	id_статуса_экспоната	exhibit_status_id	INT	NOT NULL	exhibit_status (exhibit_status_id)
3	-	Название	exhibit_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	-

Таблица 13: Экспонаты - Exhibits

Поле exhibit_name хранит полное музейное наименование предмета. В музейной инвентарной практике наименование экспоната обычно состоит из вида предмета, техники и краткого описания, например «Сабля офицерская с золоченой гардой, Россия, XIX в.». VARCHAR(200) выбран для возможности составления развернутых описаний.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	PK	id_выставки	exhibition_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	FK	id_статуса_выставки	exhibition_status_id	INT	NULL	exhibition_status (exhibition_status_id)
3	FK	id_типа_выставки	exhibition_type_id	INT	NULL	exhibition_type (exhibition_type_id)
4	FK	id_тематики	exhibition_subject_id	INT	NULL	exhibition_subject (exhibition_subject_id)
5	-	Название	exhibition_name	VARCHAR (150)	NOT NULL	-

Таблица 14: Выставки - Exhibitions

Поле exhibition_name хранит официальное название выставки. VARCHAR(150) выбран достаточным для развёрнутых названий. Поля exhibition_status_id, exhibition_subject_id и exhibition_type_id допускают NULL, т.к. выставка может быть внесена в систему на стадии замысла, до того как все атрибуты определены.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	PK	id_выставочного_пространства	exhibition_space_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	FK	id_типа_помещения	room_type_id	INT	NULL	room_type (room_type_id)
3	-	Вместимость_посетителей	visitor_capacity	INT	NULL	-
4	-	Высота_потолка	ceiling_height	DECIMAL (4,2)	NULL	-
5	-	Площадь	area	DECIMAL (7,2)	NULL	-

Таблица 15: Выставочное пространство - Exhibition Spaces

Поле visitor_capacity: INT, так как количество людей является целым числом, при этом NULL допускается, если вместимость официально не определена. Поле ceiling_height DECIMAL(4,2) позволяет хранить значения до 99,99м с точностью до 1 см. Реальные высоты потолков музейных залов укладываются в диапазон 2,50..15,00 м, тип выбран с запасом. Поле area DECIMAL(7,2) позволяет хранить значения до 99999,99 м², что перекрывает площади даже самых крупных музейных пространств мира, например общая площадь музейного комплекса Эрмитажа 233 345 м².

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	PK	id_паспорта	passport_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	FK	id_сотрудника	employee_id	INT	NOT NULL	employees (employee_id)
3	FK	id_экспоната	exhibit_id	INT	NOT NULL	exhibits (exhibit_id)
4	FK	id_состояния_экспоната	condition_id	INT	NULL	exhibit_conditions (exhibit_conditions_id)
5	FK	id_эпохи	epoch_id	INT	NULL	epochs (epoch_id)
6	FK	id_категории_температуры	req_temp_category_id	INT	NULL	temp_categories (temp_category_id)
7	FK	id_категории_влажности	req_humidity_category_id	INT	NULL	humidity_categories (humidity_category_id)
8	FK	id_категории_освещенности	req_lighting_category_id	INT	NULL	lighting_categories (lighting_category_id)
9	-	Вес	weight	DECIMAL (8,3)	NULL	-
10	-	Версия_паспорта	passport_version	INT	NULL	-

Таблица 16: Технические паспорта - Passports

Поле weight: музейные экспонаты варьируются от монет весом в несколько граммов до скульптур весом в сотни килограммов. DECIMAL(8,3) позволяет хранить значения до 99999,999 кг с точностью до 1 грамма. Поля req_temp_category_id, req_humidity_category_id и req_lighting_category_id хранят ссылки на категории из соответствующих словарей: на практике условия хранения задаются диапазонами, а не единственным значением. Все три поля допускают NULL — паспорт может быть оформлен до проведения экспертизы условий хранения. Поля condition_id и epoch_id допускают NULL аналогично.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	ПК	id_куратора_выставок	curator_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	FK	id_сотрудника	employee_id	INT	NOT NULL	employees (employee_id)
3	FK	id_выставки	exhibition_id	INT	NOT NULL	exhibitions (exhibition_id)

Таблица 17: Кураторы выставок - Exhibition Curators

Таблица реализует связь многие-ко-многим между сотрудниками и выставками. Один сотрудник может курировать несколько выставок, у одной выставки может быть несколько кураторов. Текстовых полей нет.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	ПК	id_места_экспонирования	display_place_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	FK	id_выставочного_пространства	exhibition_space_id	INT	NOT NULL	exhibition_spaces (exhibition_space_id)
3	FK	id_категории_температуры	temp_category_id	INT	NULL	temp_categories (temp_category_id)
4	FK	id_категории_влажности	humidity_category_id	INT	NULL	humidity_categories (humidity_category_id)
5	FK	id_категории_освещенности	lighting_category_id	INT	NULL	lighting_categories (lighting_category_id)
6	-	Тип	place_name	VARCHAR (50)	NULL	-

Таблица 18: Места экспонирования - Display Places

Поле place_name хранит описание конкретного места экспонирования внутри выставочного пространства (витрина, подиум, стена, постамент и т.д.). VARCHAR(50) оставлен строкой, поскольку перечень типов мест экспонирования не является жёстко фиксированным и зависит от конкретной экспозиции. Поля temp_category_id, humidity_category_id и lighting_category_id хранят ссылки на соответствующие словари, отражая измеренные показатели микроклимата непосредственно в месте экспонирования.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	ПК	id_материала_экспоната	material_in_passport_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	FK	id_паспорта	passport_id	INT	NOT NULL	passports (passport_id)
3	FK	id_материала	material_id	INT	NOT NULL	materials (material_id)

Таблица 19: Материалы экспонатов - Exhibit Materials

Таблица реализует связь многие-ко-многим между паспортами и материалами. Необходимость такой связки обусловлена тем, что один экспонат может быть изготовлен из нескольких материалов одновременно. Хранение списка материалов в одном поле таблицы нарушало бы первую нормальную форму.

№	Ключ	Имя RU	Имя EN	Тип	По умолч.	Ссылка
1	ПК	id_размещения_экспонатов	exhibit_placement_id	SERIAL	NOT NULL	-
2	FK	id_экспоната	exhibit_id	INT	NOT NULL	exhibits (exhibit_id)
3	FK	id_выставки	exhibition_id	INT	NOT NULL	exhibitions (exhibition_id)
4	FK	id_места_экспонирования	display_place_id	INT	NOT NULL	display_places (display_place_id)

Таблица 20: Размещение экспонатов - Exhibit Placements

Таблица фиксирует тройную связь — размещение экспоната на конкретном месте в рамках определённой выставки. Благодаря этой таблице возможно получить полный маршрут любого экспоната (какие выставки, в каком зале, на какой витрине) и контролировать, не назначено ли одно место сразу нескольким экспонатам.

2.3 Схема базы данных

Схема базы данных на русском языке представлена на Рис.3, а на английском языке представлена на Рис.4. Над каждой таблицей указан уровень заполнения и ожидаемое число записей.

2.4 Схема заполнения уровней БД

Схема заполнения уровней БД представлена на Рис.5. На первом уровне все таблицы независимы и являются словарями. Исключением является таблица «Сотрудники», которая независима, но не является словарем.

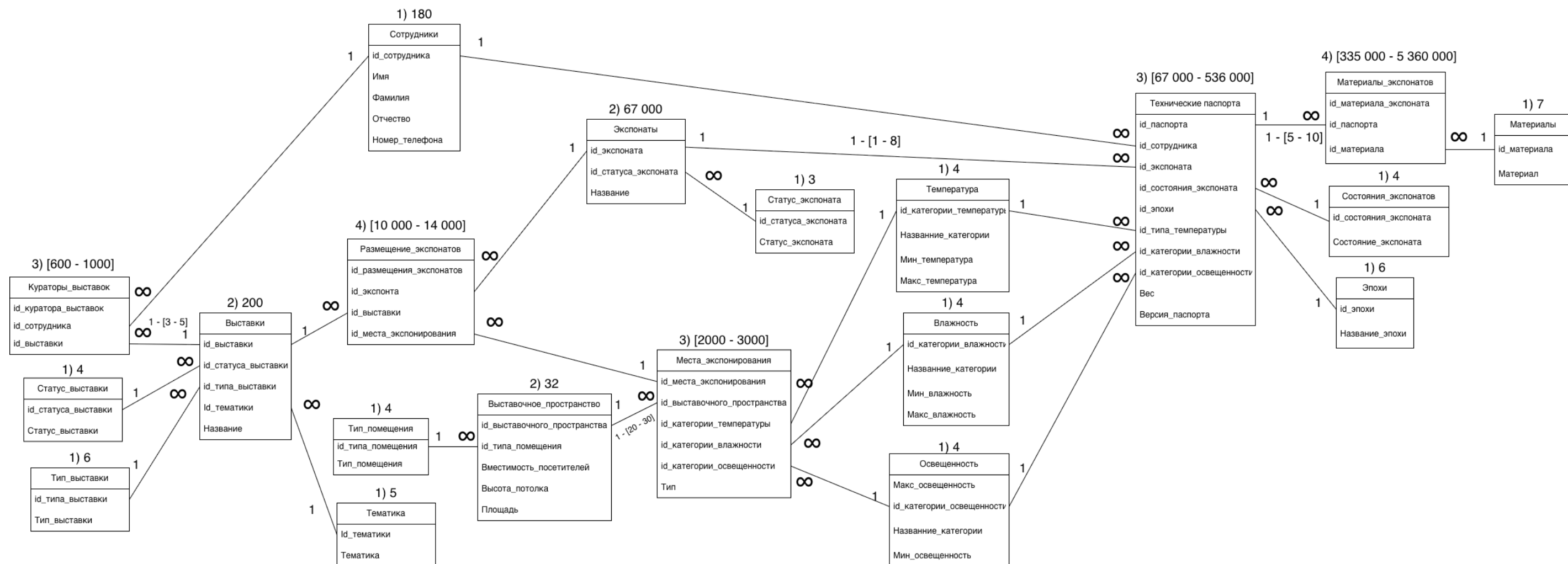


Рис. 3: Схема базы данных на русском языке

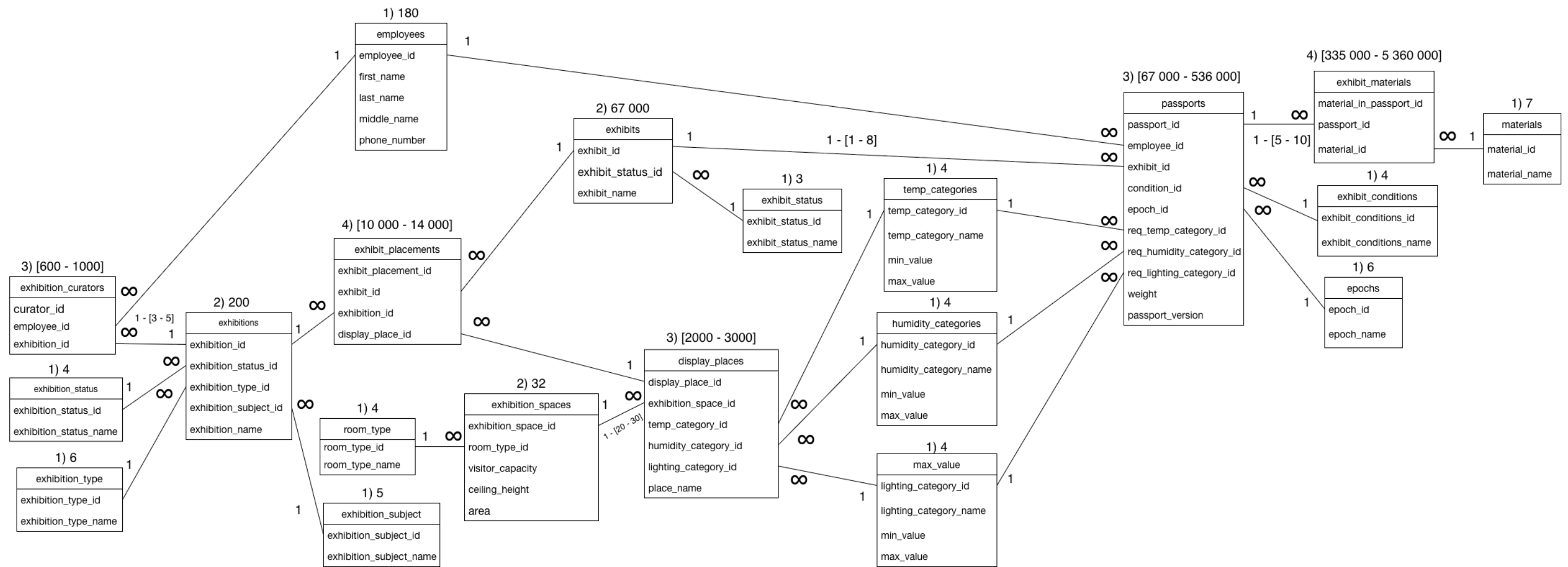


Рис. 4: Схема базы данных на английском языке

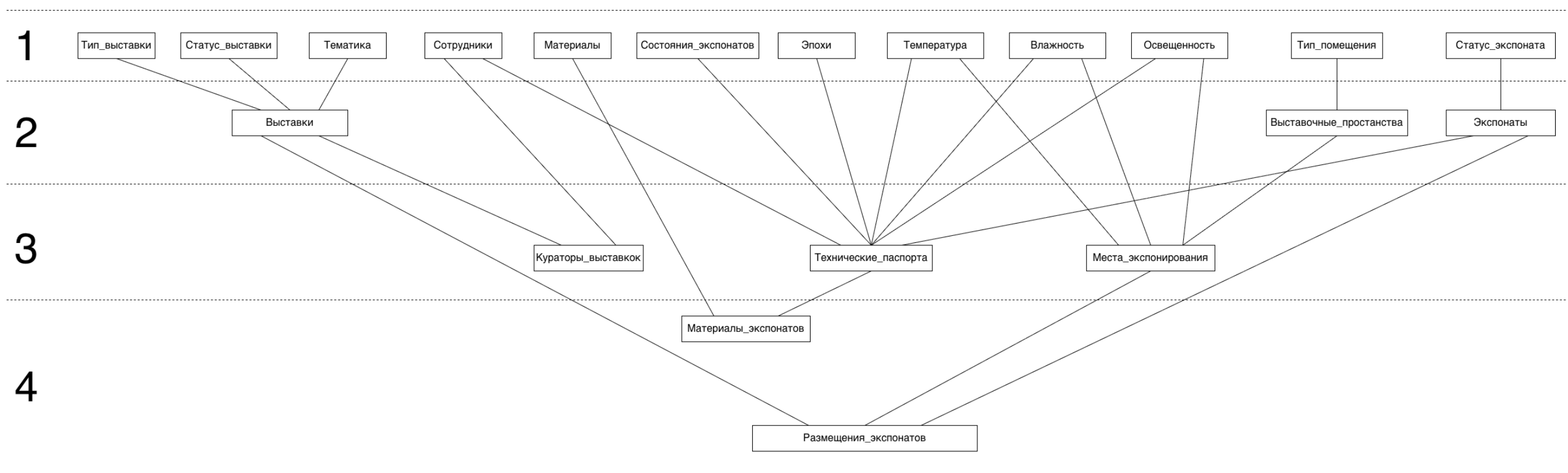


Рис. 5: Схема заполнения уровней БД

3 Программирование

3.1 Заполнение базы данных

Код создания таблиц для базы данных приведен в приложении А. Код для генерации данных был написан на языке Python, он приведен в приложении Б. Количество записей в сгенерированных таблицах представлено в таблице 21.

Название таблицы	Количество записей
exhibit_materials	2 261 727
passports	301 374
exhibits	67 000
exhibit_placements	12 196
display_places	2 535
exhibition_curators	781
exhibitions	200
employees	180
exhibition_spaces	100
materials	63
epochs	6
exhibition_type	6
exhibition_subject	5
exhibit_conditions	5
room_type	4
humidity_categories	4
exhibition_status	4
temp_categories	4
exhibit_status	4
lighting_categories	4
ВСЕГО ЗАПИСЕЙ В БД	2 646 202

Таблица 21: Количество записей в таблицах базы данных

3.2 Запросы

Лист проверки выполнения запросов представлен на Рис.6.

Лист проверки выполнения запросов
курсовой работы по дисциплине
«Теоретические основы баз данных» 4 семестр

Имя, отчество, фамилия Александр Евгеньевич Тонков Группа 5130201/4000 2

Тема работы Организация выставочной деятельности музея.

№ п.п.	текст запроса	принято	
		запрос	отчет
1	Найти выставки на которых эксп-ся экспонат А тех. паспорт которых сформулирован сотрудником Б в выставочном пространстве В с типом выставки D	☒	☐
2	Для кураторов выставки А посчитать число экспонатов которых эксп-ли на этой выставке	☒	☐
3	Для каждой выставки посчитать число экспонатов и тех. паспорт. Построить 2-d диаграмму	☒	☐
4	Найти выставочные пространства с максимальным числом выставленных экспонатов. 4.2 с минимальным числом	☒	☐
5	Посчитать число экспонатов с заданным числом тех. паспорт. Построить 2-d диаграмму	☒	☐
6	Найти выставки, на которых было больше мест экспонирования, чем на выставке А.	☒	☐
7	Найти сотрудников, которые ни разу не выставили ни на одной выставке в качестве куратора экспонат А	☒	☐
8	Для каждой выставки и каждого статуса экспоната посчитать число экспонатов. 3-d диаграмма (CROSS-JOIN)	☒	☐
9	Для каждого тех. паспорта, который составил сотрудник А посчитать составивших его экспонатов в экспонате Б на Б	☒	☐
10		☐	☐

Рис. 6: Лист проверки выполнения запросов

Для анализа запросов использовалась команда EXPLAIN ANALYZE. Время планирования и выполнения запросов приведено в таблице 22.

Запрос	Planning Time, мс	Execution Time, мс
1	0.567	17.300
2	0.665	12.473
3	0.090	41.806
4.1	0.104	7.288
4.2	0.281	9.731
5	0.095	64.808
6	0.067	3.646
7	0.174	2.170
8	0.129	69.868
9	0.062	28.464

Таблица 22: Время планирования и выполнения запросов

Визуализации планов выполнения запросов были построены с помощью сервиса explain.dalibo.com [8].

3.3 Запрос 1

Найти выставки, на которых экспонируется экспонат А, технический паспорт которого формировал сотрудник Б, в выставочном пространстве В с типом выставки Д. Текст запроса представлен в Листинге 1.

```

1 SELECT exhibitions.exhibition_name
2     FROM
3         -- Найти выставки
4         exhibitions
5
6         -- на которых экспонировался экспонат А
7     INNER JOIN exhibit_placements
8         ON exhibit_placements.exhibition_id = exhibitions.exhibition_id
9     INNER JOIN exhibits
10        ON exhibits.exhibit_id = exhibit_placements.exhibit_id
11
12        -- паспорт которого формировал сотрудник Б
13    INNER JOIN passports
14        ON exhibits.exhibit_id = passports.exhibit_id
15    INNER JOIN employees
16        ON passports.employee_id = employees.employee_id
17
18        -- в выставочном пространстве В
19    INNER JOIN display_places
20        ON exhibit_placements.display_place_id = display_places.display_place_id
21    INNER JOIN exhibition_spaces
22        ON exhibition_spaces.exhibition_space_id = display_places.
exhibition_space_id
23    INNER JOIN room_type
24        ON exhibition_spaces.room_type_id = room_type.room_type_id
25
26        -- с типом выставки Д
27    INNER JOIN exhibition_type

```

```

28         ON exhibition_type.exhibition_type_id = exhibitions.exhibition_type_id
29
30 WHERE
31     exhibits.exhibit_name = 'Персидский_барельеф_храмового_комплекса'
32     AND employees.first_name = 'Алексей'
33     AND employees.last_name = 'Никитин'
34     AND room_type.room_type_name = 'Зал'
35     and exhibition_type.exhibition_type_name = 'Систематический';

```

Листинг 1: Запрос 1

Реляционная формула запроса:

$$R_1 = \pi_{\text{exhibition_name}} \left(\sigma_{\substack{\text{exhibit_name}=A \wedge \\ \text{employee}=B \wedge \\ \text{room_type_name}=C \wedge \\ \text{exhibition_type_name}=D}} \left(\begin{array}{l} \text{exhibitions} \bowtie_{\text{exhibition_id}} \\ \text{exhibit_placements} \bowtie_{\text{exhibit_id}} \\ \text{exhibits} \bowtie_{\text{exhibit_id}} \\ \text{passports} \bowtie_{\text{employee_id}} \\ \text{employees} \bowtie_{\text{display_place_id}} \\ \text{display_places} \bowtie_{\text{exhibition_space_id}} \\ \text{exhibition_spaces} \bowtie_{\text{room_type_id}} \\ \text{room_type} \bowtie_{\text{exhibition_type_id}} \\ \text{exhibition_type} \end{array} \right) \right),$$

где $\bowtie$ — это natural join

Результат выполнения запроса 1 (выведены первые 20 строк) представлен на Рис.7.

```

exhibition_name
-----
Выставка 187
(1 row)

```

Рис. 7: Результат выполнения запроса 1 (выведены первые 20 строк)

План выполнения запроса 1 представлен на Рис.8.

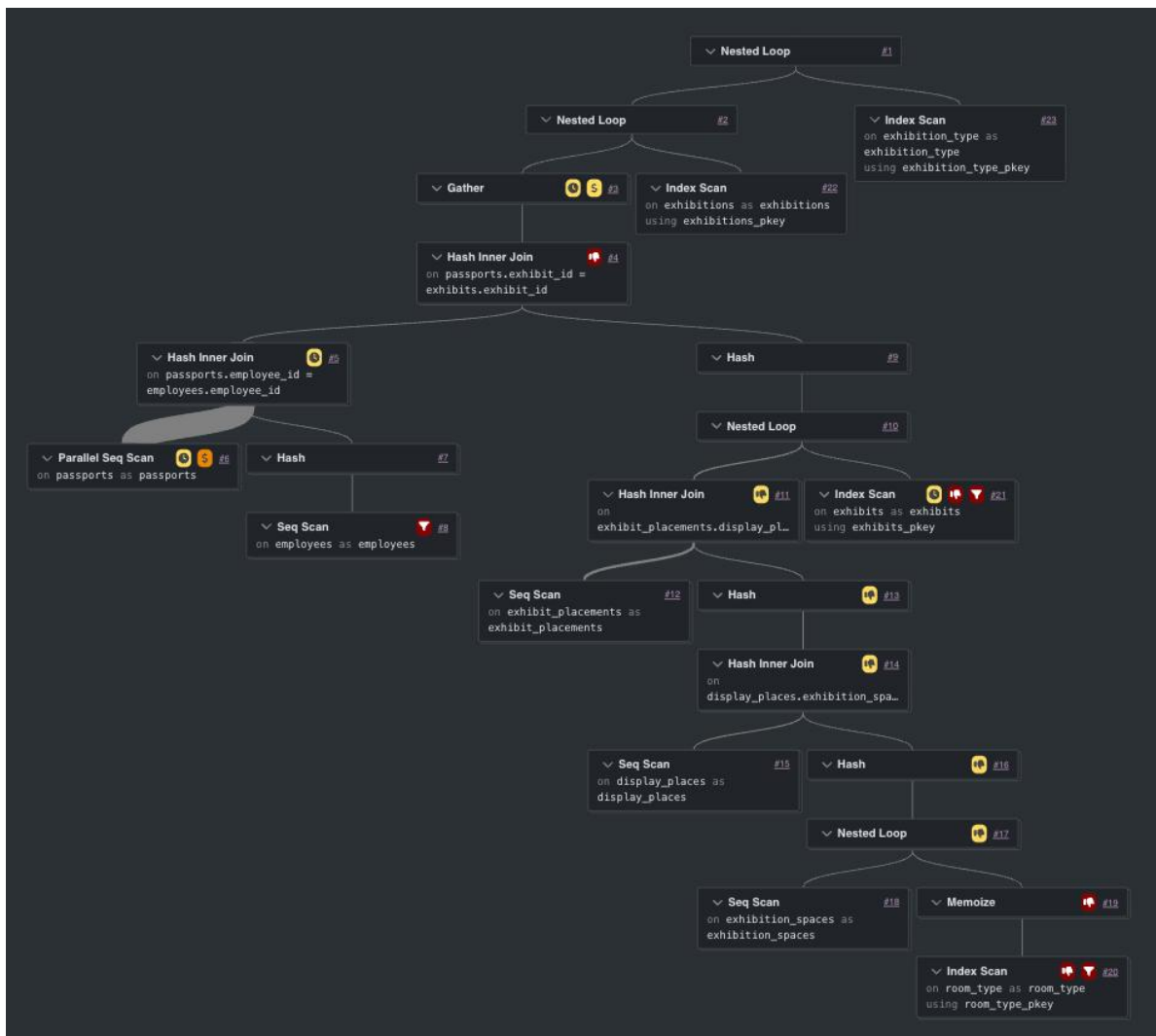


Рис. 8: План выполнения запроса 1

В плане выполнения запроса последовательно соединяются таблицы выставок, размещений, экспонатов, паспортов, сотрудников, мест экспонирования, выставочных пространств, типов помещений и типов выставок. Фильтрация по заданным значениям выполняется после получения связанных строк, а итоговая operation возвращает только название подходящей выставки.

3.4 Запрос 2

Для кураторов выставки А посчитать число экспонатов, которые экспонировались на этой выставке. Текст запроса представлен в Листинге 2.

```

1 SELECT
2     employees.first_name,
3     employees.last_name,
4     COUNT(DISTINCT exhibits.exhibit_id) AS count_exhibits

```

```

5  FROM
6      -- берем сотрудников
7      employees
8
9      -- которые являются кураторами выставки A
10     INNER JOIN exhibition_curators
11         ON exhibition_curators.employee_id = employees.employee_id
12     INNER JOIN exhibitions
13         ON exhibitions.exhibition_id = exhibition_curators.exhibition_id
14
15     -- находим паспорта, которые формировали эти же сотрудники
16     INNER JOIN passports
17         ON passports.employee_id = employees.employee_id
18
19     -- находим экспонаты, к которым относятся эти паспорта
20     INNER JOIN exhibits
21         ON exhibits.exhibit_id = passports.exhibit_id
22
23     -- проверяем, что эти экспонаты участвуют в выставке A
24     INNER JOIN exhibit_placements
25         ON exhibit_placements.exhibit_id = exhibits.exhibit_id
26         AND exhibit_placements.exhibition_id = exhibitions.exhibition_id
27
28 WHERE
29     exhibitions.exhibition_name = 'Выставка_120'
30
31 GROUP BY
32     employees.employee_id,
33     employees.first_name,
34     employees.last_name;

```

Листинг 2: Запрос 2

Реляционная формула запроса:

$$R_2 = \gamma_{\substack{\text{first_name, last_name;} \\ \text{COUNT(distinct exhibit_id)}}} \left(\sigma_{\text{exhibition_name}=A} \left(\begin{pmatrix} \text{employees} \bowtie_{\text{employee_id}} \\ \text{exhibition_curators} \bowtie_{\text{exhibition_id}} \\ \text{exhibitions} \bowtie_{\text{employee_id}} \\ \text{passports} \bowtie_{\text{exhibit_id}} \\ \text{exhibits} \bowtie_{\substack{\text{exhibit_id} \\ \text{exhibition_id}}} \\ \text{exhibit_placements} \end{pmatrix} \right) \right),$$

где $\bowtie$ — это natural join

Результат выполнения запроса 2 (выведены первые 20 строк) представлен на Рис.9.

```
museum_db=# \i queries/q2.sql
first_name | last_name | count_exhibits
-----+-----+-----
Денис      | Григорьев | 2
Игорь      | Зайцев    | 3
(2 rows)
```

Рис. 9: Результат выполнения запроса 2 (выведены первые 20 строк)

План выполнения запроса 2 представлен на Рис.10.

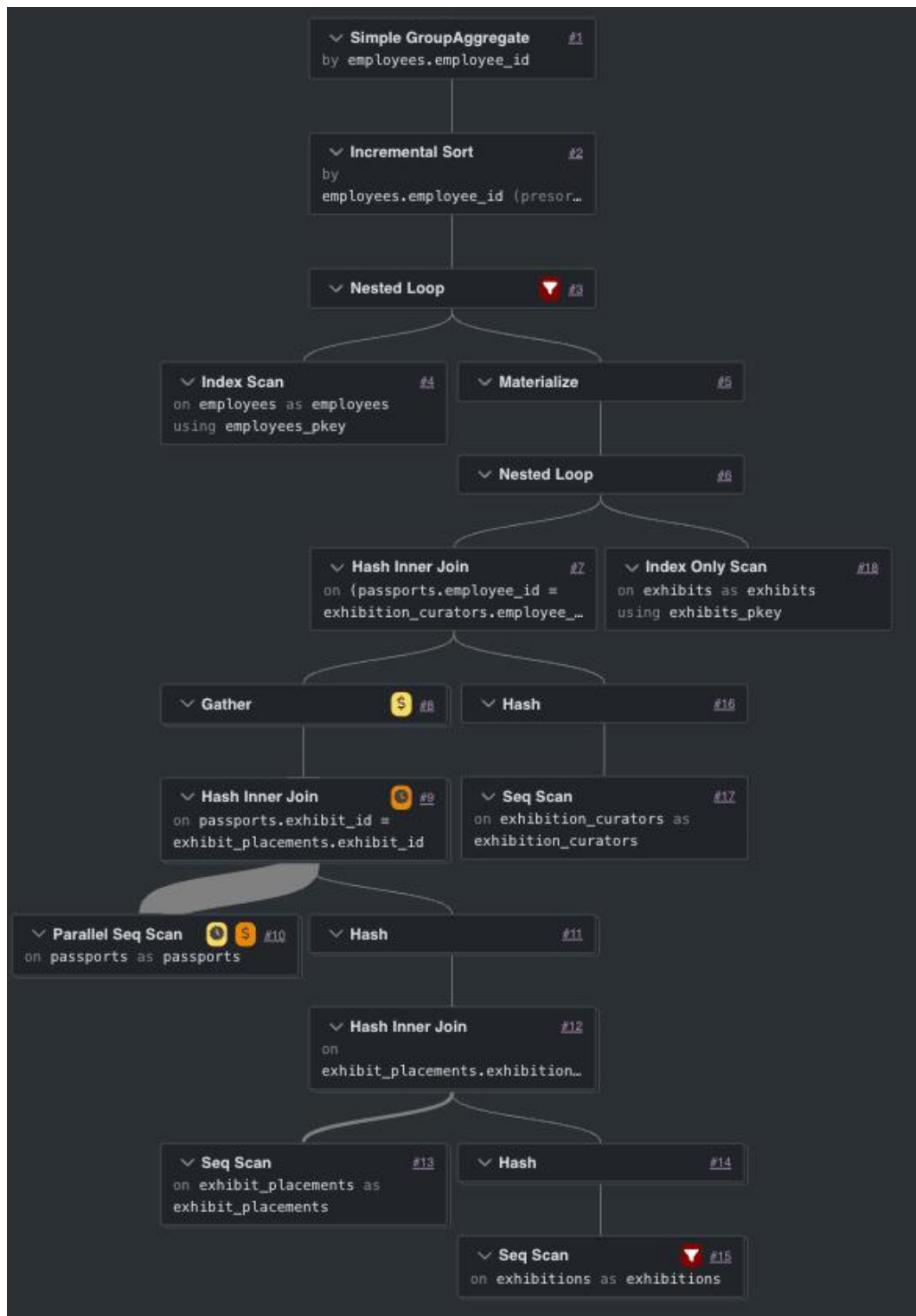


Рис. 10: План выполнения запроса 2

План сначала отбирает заданную выставку, затем соединяет ее с кураторами, сотрудниками, паспортами, экспонатами и размещениями. После соединений выпол-

няется группировка по сотруднику и подсчет различных экспонатов, относящихся к выбранной выставке.

3.5 Запрос 3

Для каждой выставки посчитать число экспонатов и технических паспортов. Текст запроса представлен в Листинге 3.

```

1 SELECT
2     exhibitions.exhibition_name,
3     COUNT(DISTINCT exhibit_placements.exhibit_id) AS total_exhibits,
4     COUNT(DISTINCT passports.passport_id) AS total_passports
5 FROM
6     exhibitions
7
8     -- в размещениях можно найти id задействованных экспонатов
9     -- LEFT потому что у выставки может не быть экспонатов
10    LEFT JOIN exhibit_placements
11        ON exhibit_placements.exhibition_id = exhibitions.exhibition_id
12
13    -- приклеиваем паспорта через id экспонатов из таблицы размещений
14    -- LEFT потому что у экспонатов может не быть паспортов
15    LEFT JOIN passports
16        ON passports.exhibit_id = exhibit_placements.exhibit_id
17
18 GROUP BY
19     exhibitions.exhibition_id,
20     exhibitions.exhibition_name;
```

Листинг 3: Запрос 3

Реляционная формула запроса:

$$R_3 = \gamma_{\text{exhibition_id}, \text{exhibition_name}; \text{COUNT}(\text{distinct exhibit_id}), \text{COUNT}(\text{distinct passport_id})} \left(\begin{array}{c} \text{exhibitions} \bowtie (\text{left})_{\text{exhibition_id}} \\ \text{exhibit_placements} \bowtie (\text{left})_{\text{exhibit_id}} \\ \text{passports} \end{array} \right),$$

где $\bowtie$ — это natural join

Результат выполнения запроса 3 (выведены первые 20 строк) представлен на Рис.11.

exhibition_name	total_exhibits	total_passports
Выставка 1	54	235
Выставка 2	51	235
Выставка 3	69	332
Выставка 4	50	214
Выставка 5	56	272
Выставка 6	58	253
Выставка 7	70	301
Выставка 8	63	290
Выставка 9	57	239
Выставка 10	62	279
Выставка 11	70	348
Выставка 12	56	244
Выставка 13	57	236
Выставка 14	56	279
Выставка 15	66	328
Выставка 16	56	270
Выставка 17	70	307
Выставка 18	60	284
Выставка 19	55	258
Выставка 20	67	312

Рис. 11: Результат выполнения запроса 3 (выведены первые 20 строк)

Двумерная гистограмма, построенная по результатам запроса 3, представлена на Рис.12.

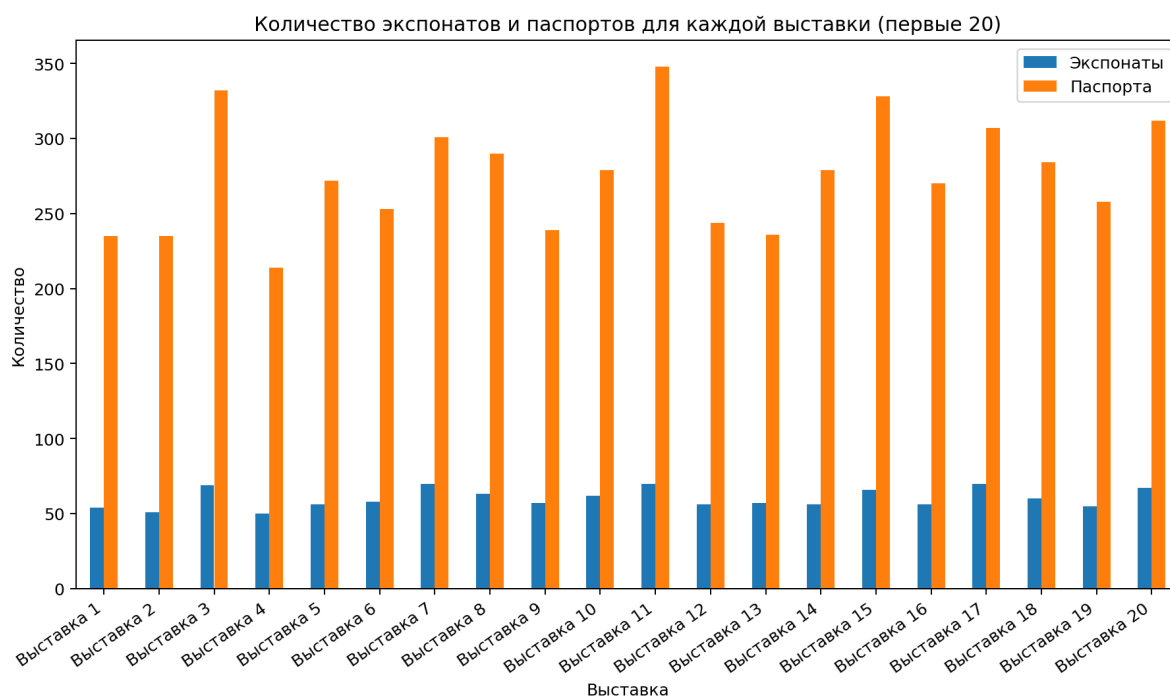


Рис. 12: Двумерная гистограмма по результатам запроса 3

План выполнения запроса 3 представлен на Рис.13.

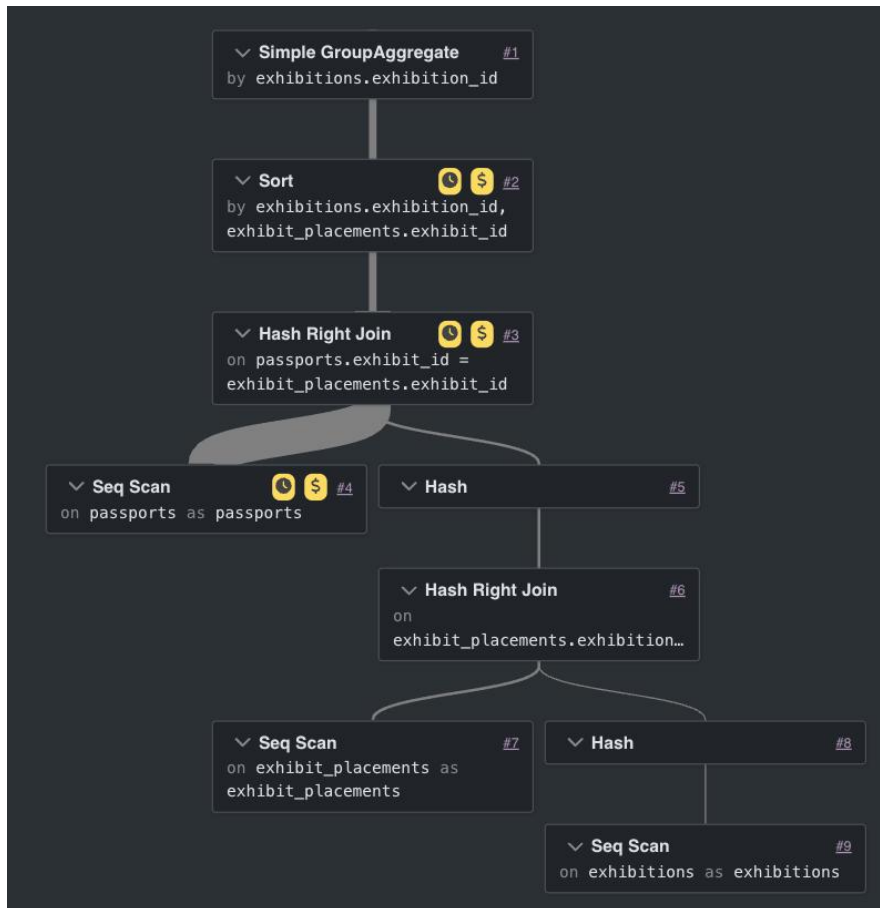


Рис. 13: План выполнения запроса 3

План использует внешние соединения, потому что выставка может не иметь размещенных экспонатов, а экспонат может не иметь паспорта. После соединения таблиц выполняется группировка по выставке и два агрегатных подсчета: число различных экспонатов и число различных паспортов.

3.6 Запрос 4.1

Найти выставочные пространства с максимальным числом выставленных экспонатов. Текст запроса представлен в Листинге 4.

```

1 SELECT
2     exhibition_spaces.exhibition_space_id,
3     room_type.room_type_name,
4     COUNT(exhibit_placements.exhibit_id)
5 FROM
6     -- берем выставочные пространства
7     exhibition_spaces
8
9     -- берем их названия из словарика
10    INNER JOIN room_type
  
```

```

11         ON room_type.room_type_id = exhibition_spaces.room_type_id
12
13     -- соединяем с конкретными витринами
14     INNER JOIN display_places
15         ON display_places.exhibition_space_id = exhibition_spaces.
exhibition_space_id
16
17     -- приклеиваем факты размещения экспонатов в витринах
18     INNER JOIN exhibit_placements
19         ON exhibit_placements.display_place_id = display_places.display_place_id
20
21 GROUP BY
22     exhibition_spaces.exhibition_space_id,
23     room_type.room_type_name
24
25 -- оставляем только те, что равны максимуму
26 HAVING COUNT(exhibit_placements.exhibit_id) = ( SELECT MAX(cnt)
27     FROM ( -- ищем максимум в точно таком же запросе
28         SELECT COUNT(exhibit_placements.exhibit_id) as cnt
29         FROM exhibition_spaces
30
31         INNER JOIN display_places ON display_places.exhibition_space_id =
exhibition_spaces.exhibition_space_id
32         INNER JOIN exhibit_placements ON exhibit_placements.display_place_id =
display_places.display_place_id
33
34         GROUP BY exhibition_spaces.exhibition_space_id
35     )
36 );

```

Листинг 4: Запрос 4.1

Реляционная формула запроса:

$$T = \gamma_{\text{exhibition_space_id, room_type_name}; \text{COUNT(exhibit_id)}} \left(\begin{array}{l} \text{exhibition_spaces} \bowtie_{\text{room_type_id}} \\ \text{room_type} \bowtie_{\text{exhibition_space_id}} \\ \text{display_places} \bowtie_{\text{display_place_id}} \\ \text{exhibit_placements} \end{array} \right),$$

$$R_{4.1} = \sigma_{\text{COUNT(exhibit_id) = MAX(COUNT(exhibit_id))}}(T),$$

где $\bowtie$ — это natural join

Результат выполнения запроса 4.1 (выведены первые 20 строк) представлен на Рис.14.

exhibition_space_id	room_type_name	count
26	Зал	169
(1 row)		

Рис. 14: Результат выполнения запроса 4.1 (выведены первые 20 строк)

План выполнения запроса 4.1 представлен на Рис.15.

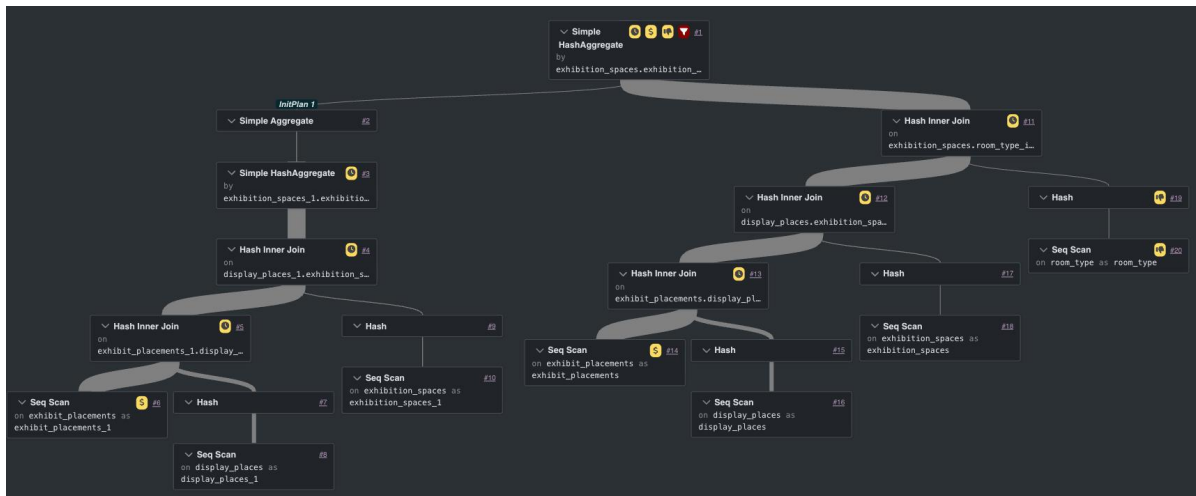


Рис. 15: План выполнения запроса 4.1

План строит агрегированную таблицу по выставочным пространствам: соединяет пространства с типами помещений, местами экспонирования и фактами размещения, затем считает число экспонатов. Отдельный подзапрос вычисляет максимальное значение этого счетчика, после чего основной результат фильтруется по равенству максимуму.

3.7 Запрос 4.2

Найти выставочные пространства с минимальным числом выставленных экспонатов. Текст запроса представлен в Листинге 5.

```

1 SELECT
2     exhibition_spaces.exhibition_space_id,
3     room_type.room_type_name,
4     COUNT(exhibit_placements.exhibit_id)
5 FROM
6     -- берем выставочные пространства
7     exhibition_spaces
8
9     -- берем их названия из словарика
10    INNER JOIN room_type
11        ON room_type.room_type_id = exhibition_spaces.room_type_id
12
13    -- соединяем с конкретными витринами
14    INNER JOIN display_places
15        ON display_places.exhibition_space_id = exhibition_spaces.
16        exhibition_space_id
17
18    -- приклеиваем факты размещения экспонатов в витринах
19    INNER JOIN exhibit_placements

```

```

19         ON exhibit_placements.display_place_id = display_places.display_place_id
20
21     GROUP BY
22         exhibition_spaces.exhibition_space_id,
23         room_type.room_type_name
24
25     -- оставляем только те, что равны максимуму
26     HAVING COUNT(exhibit_placements.exhibit_id) = ( SELECT MIN(cnt)
27         FROM ( -- ищем максимум в точно таком же запросе
28             SELECT COUNT(exhibit_placements.exhibit_id) as cnt
29             FROM exhibition_spaces
30
31             INNER JOIN display_places ON display_places.exhibition_space_id =
exhibition_spaces.exhibition_space_id
32             INNER JOIN exhibit_placements ON exhibit_placements.display_place_id =
display_places.display_place_id
33
34             GROUP BY exhibition_spaces.exhibition_space_id
35         )
36     );

```

Листинг 5: Запрос 4.2

Реляционная формула запроса:

$$T = \gamma_{\text{exhibition_space_id}, \text{room_type_name}; \text{COUNT}(\text{exhibit_id})} \left(\begin{array}{c} \text{exhibition_spaces} \bowtie_{\text{room_type_id}} \\ \text{room_type} \bowtie_{\text{exhibition_space_id}} \\ \text{display_places} \bowtie_{\text{display_place_id}} \\ \text{exhibit_placements} \end{array} \right),$$

$$R_{4.2} = \sigma_{\text{COUNT}(\text{exhibit_id}) = \text{MIN}(\text{COUNT}(\text{exhibit_id}))} (T),$$

где $\bowtie$ — это natural join

Результат выполнения запроса 4.2 (выведены первые 20 строк) представлен на Рис.16.

exhibition_space_id	room_type_name	count
72	Атриум	87
(1 row)		

Рис. 16: Результат выполнения запроса 4.2 (выведены первые 20 строк)

План выполнения запроса 4.2 представлен на Рис.17.

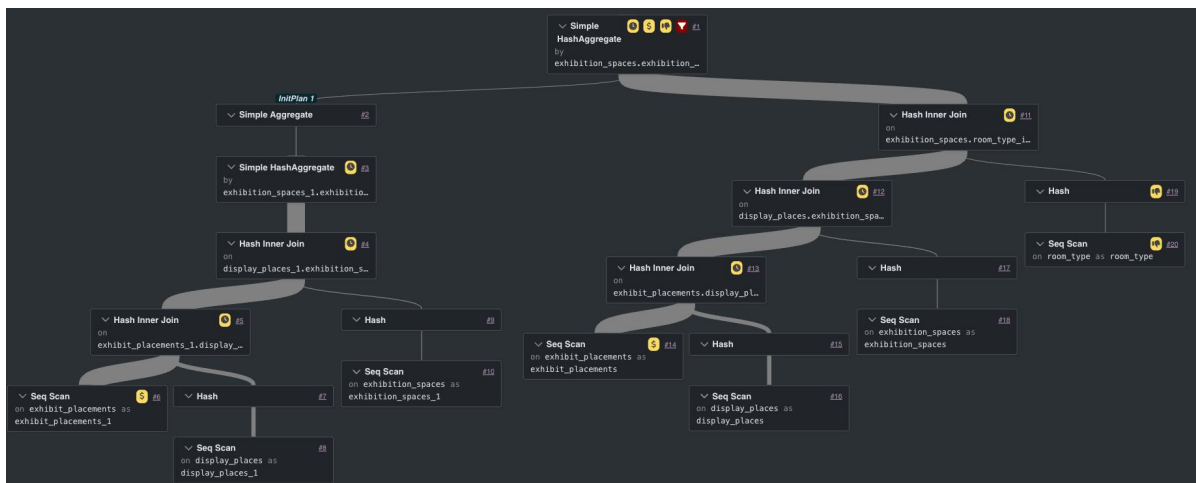


Рис. 17: План выполнения запроса 4.2

План аналогичен запросу 4.1: сначала формируется количество размещенных экспонатов по каждому выставочному пространству. Отличие состоит в подзапросе условия HAVING: вместо максимального значения вычисляет минимум, и в итоге попадают пространства с минимальным числом экспонатов.

3.8 Запрос 5

Посчитать число экспонатов с одинаковым числом технических паспортов. Текст запроса представлен в Листинге 6.

```

1 SELECT
2     subquery.passports_count,
3     COUNT(subquery.exhibit_id)
4 FROM (
5     -- в подзапросе считаем колво- паспортов для каждого экспоната
6     SELECT
7         exhibits.exhibit_id,
8         COUNT(passports.passport_id) AS passports_count -- без AS падает
9 FROM
10     exhibits
11     -- LEFT потому что могут быть экспонаты без паспортов
12     LEFT JOIN passports
13         ON exhibits.exhibit_id = passports.exhibit_id
14     GROUP BY
15         exhibits.exhibit_id
16 ) AS subquery
17
18 -- группируем по числу паспортов => получаем количество экспонатов для каждого
19 -- числа паспортов
20 GROUP BY
    subquery.passports_count

```

Листинг 6: Запрос 5

Реляционная формула запроса:

$$T = \gamma_{\substack{\text{exhibit_id}; \\ \text{COUNT(passport_id)}}} (\text{exhibits} \bowtie (\text{left})_{\text{exhibit_id}} \text{passports}),$$

$$R_5 = \gamma_{\substack{\text{COUNT(passport_id);} \\ \text{COUNT(exhibit_id)}}} (T),$$

где $\bowtie$ — это natural join

Результат выполнения запроса 5 (выведены первые 20 строк) представлен на Рис.18.

passports_count	count
3	8391
5	8328
4	8289
6	8360
2	8378
7	8421
1	8446
8	8387

(8 rows)

Рис. 18: Результат выполнения запроса 5 (выведены первые 20 строк)

Двумерная гистограмма, построенная по результатам запроса 5, представлена на Рис.19.

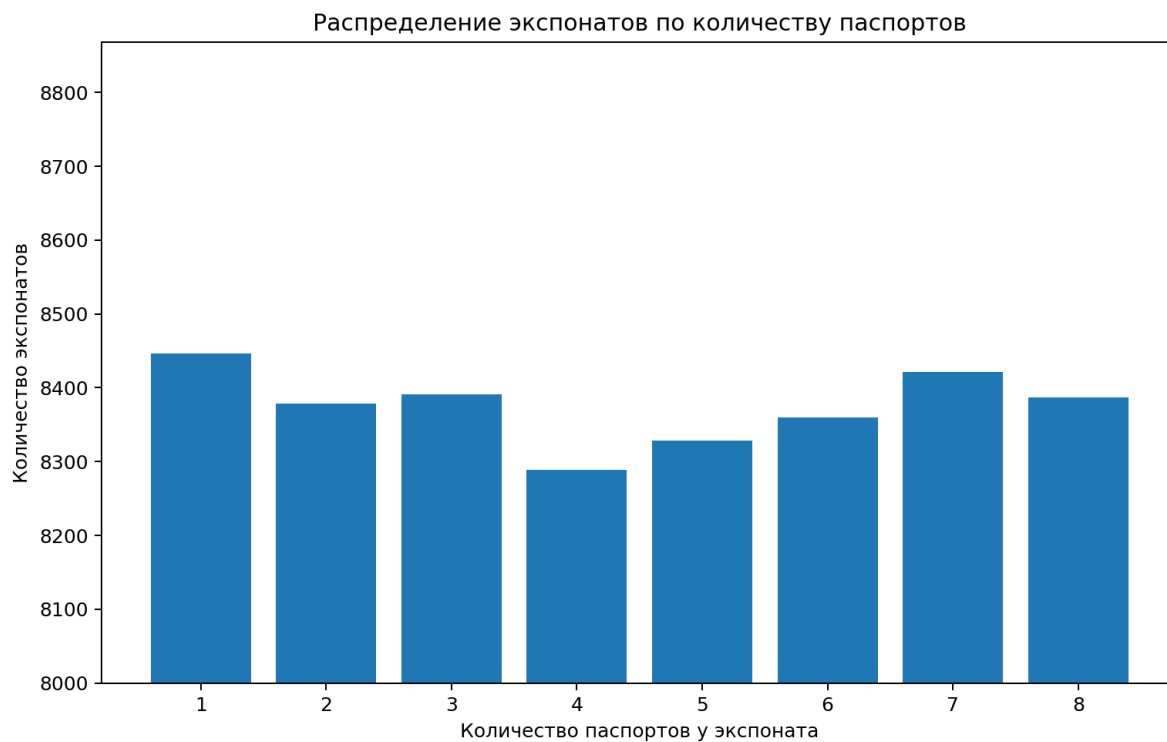


Рис. 19: Двумерная гистограмма по результатам запроса 5

План выполнения запроса 5 представлен на Рис.20.

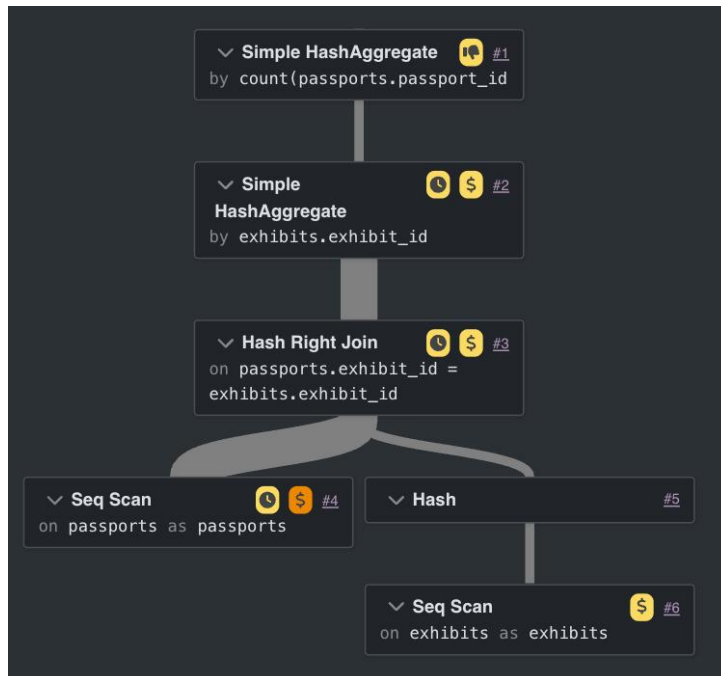


Рис. 20: План выполнения запроса 5

В плане сначала выполняется внешнее соединение экспонатов с паспортами, чтобы учесть в том числе экспонаты без паспортов. Затем подзапрос группирует строки по экспонату и считает паспорта, а внешний запрос группирует уже по полученному числу паспортов и считает количество экспонатов в каждой группе.

3.9 Запрос 6

Найти выставки, на которых было больше мест экспонирования, чем на выставке А. Текст запроса представлен в Листинге 7.

```

1 SELECT
2     exhibitions.exhibition_name,
3     COUNT(display_places.display_place_id)
4     FROM
5         exhibitions
6
7     INNER JOIN exhibit_placements
8         ON exhibit_placements.exhibition_id = exhibitions.exhibition_id
9     INNER JOIN display_places
10        ON display_places.display_place_id = exhibit_placements.display_place_id
11
12    GROUP BY
13        exhibitions.exhibition_id,
14        exhibitions.exhibition_name
15
16    -- оставляем выставки, где мест больше, чем на выставке А
17    HAVING COUNT(display_places.display_place_id) > (
18        -- подзапросом ищем сколько мест экспонирования на выставке А
19        SELECT COUNT(exhibit_placements_sub.display_place_id)
20        FROM exhibitions AS exhibitions_sub
21            INNER JOIN exhibit_placements AS exhibit_placements_sub
22                ON exhibit_placements_sub.exhibition_id = exhibitions_sub.
23        exhibition_id
24        WHERE exhibitions_sub.exhibition_name = 'Выставка_83'
25    );

```

Листинг 7: Запрос 6

Реляционная формула запроса:

$$\begin{aligned}
 T &= \gamma_{\text{exhibition_id}, \text{exhibition_name}; \text{COUNT}(\text{display_place_id})} \left(\begin{array}{c} \text{exhibitions} \bowtie_{\text{exhibition_id}} \\ \text{exhibit_placements} \bowtie_{\text{display_place_id}} \\ \text{display_places} \end{array} \right), \\
 H &= \gamma_{\text{COUNT}(\text{display_place_id})} (\sigma_{\text{exhibition_name}=A} (\text{exhibitions} \bowtie_{\text{exhibition_id}} \text{exhibit_placements})), \\
 R_6 &= \sigma_{\text{COUNT}(\text{display_place_id}) > H(T)}, \\
 &\text{где } \bowtie \text{ — это natural join}
 \end{aligned}$$

Результат выполнения запроса 6 (выведены первые 20 строк) представлен на Рис.21.

exhibition_name	count
Выставка 58	59
Выставка 8	63
Выставка 184	65
Выставка 116	69
Выставка 87	66
Выставка 71	69
Выставка 68	61
Выставка 51	70
Выставка 146	54
Выставка 80	54
Выставка 70	70
Выставка 190	62
Выставка 162	56
Выставка 192	66
Выставка 176	66
Выставка 169	67
Выставка 92	56
Выставка 69	70
Выставка 180	58
Выставка 115	52

Рис. 21: Результат выполнения запроса 6 (выведены первые 20 строк)

План выполнения запроса 6 представлен на Рис.22.

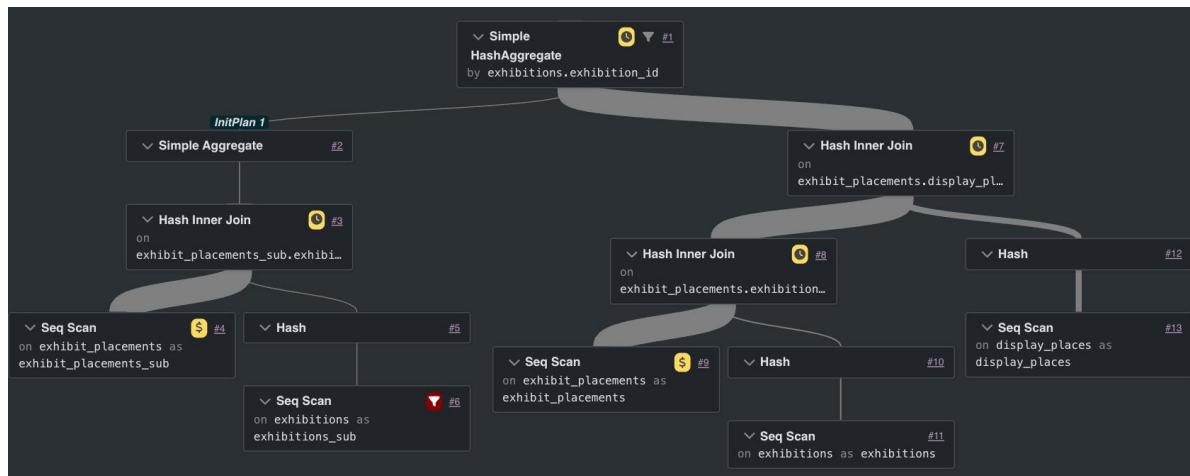


Рис. 22: План выполнения запроса 6

План состоит из двух агрегирующих частей. Подзапрос считает количество мест экспонирования для заданной выставки, а основной запрос считает количество мест для каждой выставки. После группировки применяется условие HAVING, оставляющее только выставки, где количество мест больше значения из подзапроса.

3.10 Запрос 7

Найти сотрудников, которые ни разу не выставляли ни на одной выставке в качестве кураторов экспонат А. Текст запроса представлен в Листинге 8.

```

1 SELECT DISTINCT
2     employees.first_name,
3     employees.last_name
4 FROM
5     employees
6
7     -- в начале заджоиним вообще всех кураторов
8     INNER JOIN exhibition_curators
9         ON exhibition_curators.employee_id = employees.employee_id
10
11 WHERE
12     -- оставляем тех, которые не курировали А
13     employees.employee_id NOT IN (
14         SELECT
15             exhibition_curators.employee_id
16         FROM
17             exhibition_curators
18
19             INNER JOIN exhibitions
20                 ON exhibitions.exhibition_id = exhibition_curators.exhibition_id
21
22             INNER JOIN exhibit_placements
23                 ON exhibit_placements.exhibition_id = exhibitions.exhibition_id
24             INNER JOIN exhibits
25                 ON exhibits.exhibit_id = exhibit_placements.exhibit_id
26         WHERE
27             exhibits.exhibit_name = 'Персидский_бальефре_храмового_комплекса'
28     );

```

Листинг 8: Запрос 7

Реляционная формула запроса:

$$R_7 = \pi_{\text{first_name}, \text{last_name}} \left(\left(\left(\text{employees} \bowtie_{\text{employee_id}} \text{exhibition_curators} \right) - \left(\pi_{\text{employee_id}, \text{first_name}, \text{last_name}} \left(\sigma_{\text{exhibit_name}=A} \left(\begin{array}{c} \text{employees} \\ \bowtie_{\text{employee_id}} \\ \text{exhibition_curators} \\ \bowtie_{\text{exhibition_id}} \\ \text{exhibitions} \\ \bowtie_{\text{exhibition_id}} \\ \text{exhibit_placements} \\ \bowtie_{\text{exhibit_id}} \\ \text{exhibits} \end{array} \right) \right) \right) \right) \right),$$

где $\bowtie$ — это natural join

Результат выполнения запроса 7 (выведены первые 20 строк) представлен на Рис.23.

first_name	last_name
Александр	Волков
Александр	Зайцев
Александр	Николаев
Александр	Петров
Александр	Смирнов
Александр	Соколов
Александр	Федоров
Алексей	Алексеев
Алексей	Борисов
Алексей	Кузнецов
Алексей	Морозов
Алексей	Никитин
Алексей	Павлов
Алексей	Смирнов
Алексей	Соловьев
Андрей	Зайцев
Андрей	Захаров
Андрей	Иванов
Андрей	Кузнецов
Андрей	Морозов

Рис. 23: Результат выполнения запроса 7 (выведены первые 20 строк)

План выполнения запроса 7 представлен на Рис.24.



Рис. 24: План выполнения запроса 7

План получает множество сотрудников, которые вообще выступали кураторами, а затем исключает из него сотрудников из подзапроса. Подзапрос находит кураторов выставок, где размещался заданный экспонат. Операция DISTINCT удаляет повторения сотрудников в итоговом результате.

3.11 Запрос 8

Для каждой выставки и каждого статуса экспоната посчитать число экспонатов. Текст запроса представлен в Листинге 9.

```

1 SELECT
2     exhibitions.exhibition_name,
3     grid.exhibit_status_name,
```

```

4      COUNT(real_status.exhibit_status_id)
5
6      FROM exhibitions CROSS JOIN exhibit_status AS grid
7
8      -- через размещения выходим на статусы экспонатов
9      LEFT JOIN exhibit_placements
10         ON exhibit_placements.exhibition_id = exhibitions.exhibition_id
11      LEFT JOIN exhibits
12         ON exhibits.exhibit_id = exhibit_placements.exhibit_id
13
14      -- приклеиваем статус к сетке который( и будем считать), только если данные
15      -- совпадают
16      LEFT JOIN exhibit_status AS real_status
17         ON exhibits.exhibit_status_id = real_status.exhibit_status_id
18         AND real_status.exhibit_status_name = grid.exhibit_status_name
19
20      GROUP BY
21         exhibitions.exhibition_name,
22         grid.exhibit_status_name;

```

Листинг 9: Запрос 8

Реляционная формула запроса:

$$R_8 = \gamma_{\text{exhibition_name, exhibit_status_name}; \text{COUNT(real_status_id)}} \left(\begin{array}{c} (\text{exhibitions} \times \text{exhibit_status}) \bowtie (\text{left})_{\text{exhibition_id}} \\ \text{exhibit_placements} \bowtie (\text{left})_{\text{exhibit_id}} \\ \text{exhibits} \bowtie (\text{left})_{\text{exhibit_status_id}} \\ \text{exhibit_status_name} \\ \text{real_status} \end{array} \right),$$

где $\bowtie$ — это natural join

Результат выполнения запроса 8 (выведены первые 20 строк) представлен на Рис.25.

exhibition_name	exhibit_status_name	count
Выставка 28	Утерян	18
Выставка 129	На выставке	18
Выставка 180	В хранилище	12
Выставка 21	В хранилище	15
Выставка 80	Утерян	13
Выставка 133	На выставке	15
Выставка 60	В хранилище	16
Выставка 182	В хранилище	17
Выставка 159	На выставке	13
Выставка 111	Утерян	22
Выставка 21	На выставке	11
Выставка 174	На выставке	16
Выставка 172	На реставрации	19
Выставка 82	В хранилище	18
Выставка 132	Утерян	14
Выставка 98	На реставрации	17
Выставка 169	На выставке	16
Выставка 4	Утерян	12
Выставка 50	На реставрации	20
Выставка 170	Утерян	12

Рис. 25: Результат выполнения запроса 8 (выведены первые 20 строк)

Трехмерная гистограмма, построенная по результатам запроса 8, представлена на Рис.26.

Количество экспонатов для каждой выставки и статуса (первые 20 выставок)

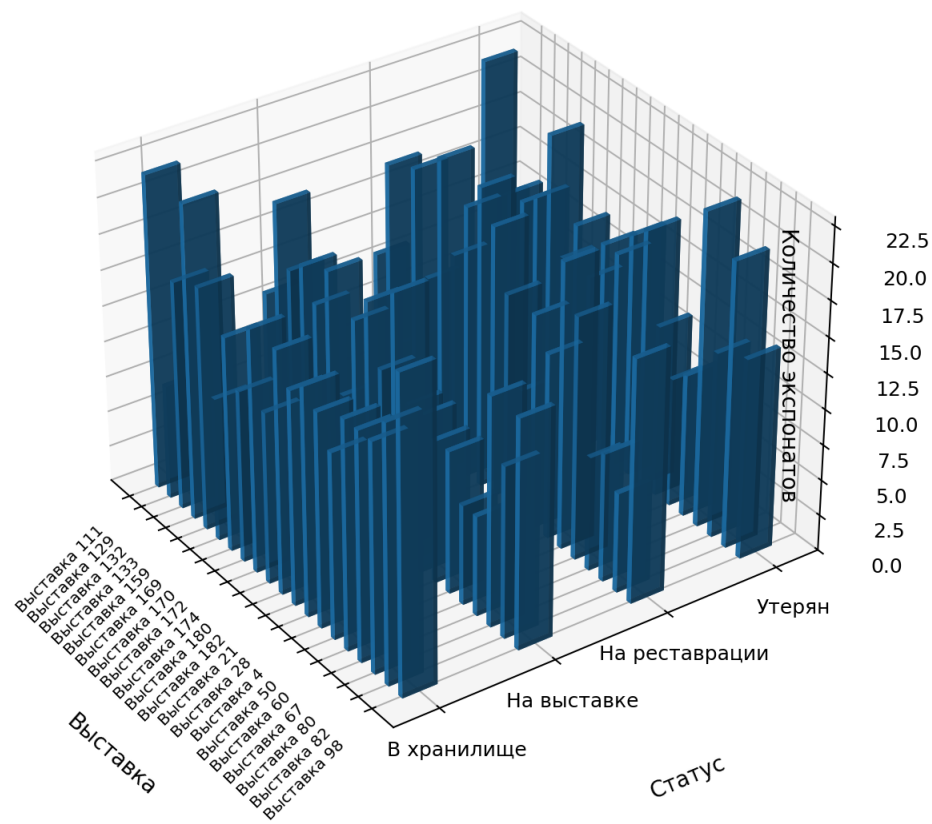


Рис. 26: Трехмерная гистограмма по результатам запроса 8

План выполнения запроса 8 представлен на Рис.27.

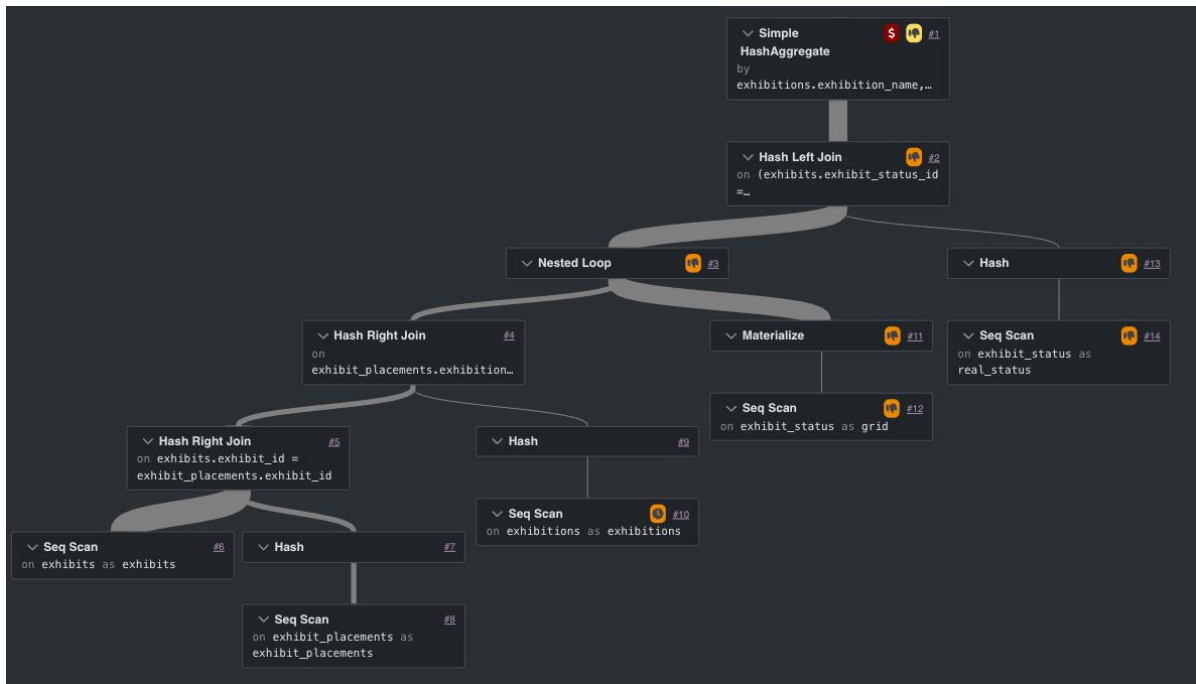


Рис. 27: План выполнения запроса 8

В плане сначала формируется сетка всех пар “выставка–статус” с помощью декартова произведения. Затем через внешние соединения добавляются размещения и экспонаты. Последнее соединение со статусом выполнено с дополнительным условием совпадения со строкой сетки, поэтому агрегирование возвращает количество экспонатов для каждой пары выставки и статуса, включая нулевые комбинации.

3.12 Запрос 9

Для каждого технического паспорта, который составлял сотрудник А, поменять состояние экспоната в паспорте с Б на В. Текст запроса представлен в Листинге 10.

```

1 UPDATE passports
2
3 -- делаем подзапрос тк.. нужно изменить id, а дано только имя
4 SET condition_id = (
5     SELECT exhibit_conditions_id
6     FROM exhibit_conditions
7     WHERE exhibit_conditions_name = 'Хорошее'
8 )
9
10 FROM employees, exhibit_conditions
11
12 WHERE passports.employee_id = employees.employee_id
13     AND passports.condition_id = exhibit_conditions.exhibit_conditions_id
14
15     AND employees.last_name = 'Алексеев'
16     AND exhibit_conditions.exhibit_conditions_name = 'Критическое';

```

Листинг 10: Запрос 9

Реляционная формула запроса:

$$\begin{aligned} & \text{UPDATE}_{\text{condition_id} \leftarrow \text{newid}} (\text{passports}, \sigma_{\text{passport_id} \in \pi_{\text{passport_id}}(S)}(\text{passports})) \\ & S = \sigma_{\substack{\text{last_name}=A \wedge \\ \text{exhibit_conditions_name}=B}} (\text{passports} \bowtie \text{employees} \bowtie \text{exhibit_conditions}) \\ & \text{newid} = \pi_{\text{exhibit_conditions_id}} (\sigma_{\text{exhibit_conditions_name}=C}(\text{exhibit_conditions})), \\ & \text{где } \bowtie \text{ — это natural join} \end{aligned}$$

Результат выполнения запроса 9 (выведены первые 20 строк) представлен на Рис.28.

```
museum_db=# \i queries/q9.sql
UPDATE 6031
```

Рис. 28: Результат выполнения запроса 9 (выведены первые 20 строк)

План выполнения запроса 9 представлен на Рис.29.

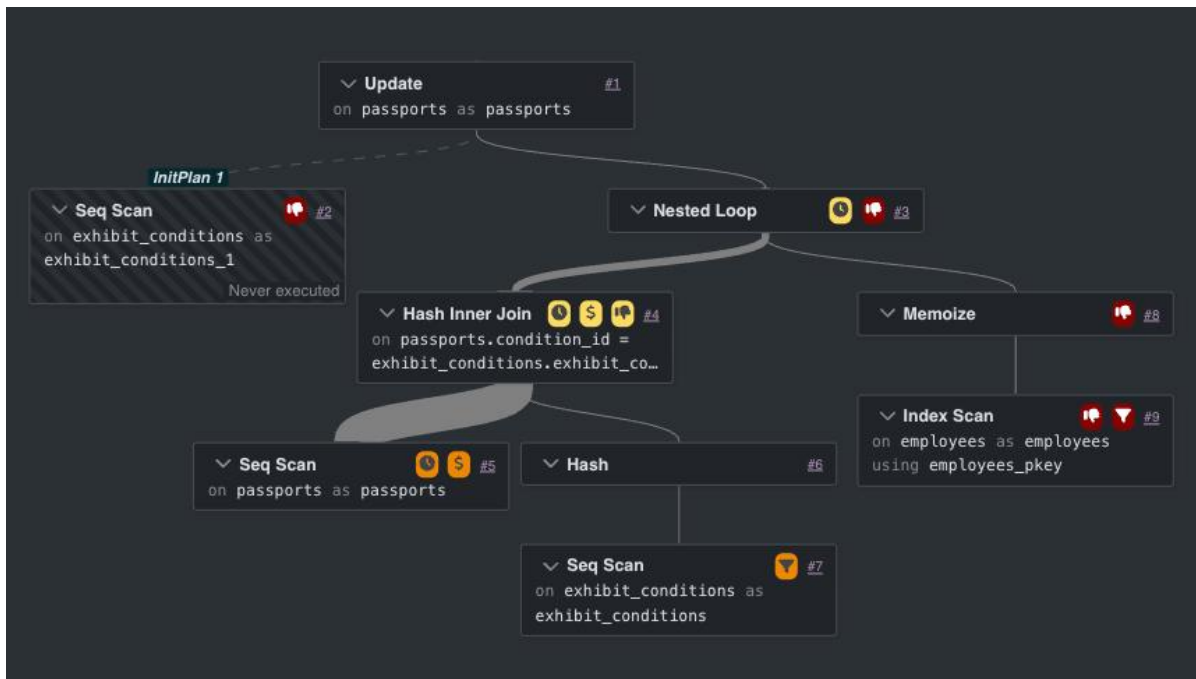


Рис. 29: План выполнения запроса 9

План обновления отбирает паспорта, связанные с сотрудником с заданной фамилией и текущим состоянием экспоната. Подзапрос предварительно получает идентификатор нового состояния по его названию. После отбора строк выполняется

операция UPDATE, изменяющая поле `condition_id` у найденных технических паспортов.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была выбрана предметная область «Организация выставочной деятельности музея». При ее анализе было задействовано 4 источника, указанные в списке использованных источников. По результатам данного анализа были сформированы 3 цели функционирования базы данных: ведение централизованного реестра музейных предметов, ведение реестра проводимых в музее выставок, хранение планов размещения выставок в залах музея. Также было выделено 4 роли и 10 сущностей. На основании выделенных сущностей была построена ER-диаграмма в нотации Чена и схема связи объектов при помощи онлайн-ресурса draw.io.

На этапе проектирования было выделено 20 таблиц. Для атрибутов были выбраны типы SERIAL, INT, VARCHAR, DECIMAL, при этом выбор каждого типа был обоснован, опираясь на примеры и источники. Далее были построены схемы базы данных на русском и английском языках, а также схема заполнения уровней БД в draw.io.

На этапе программирования работа велась на ноутбуке Macbook M4 pro с 16гб оперативной памяти. В качестве IDE использовалась Visual Studio Code, для работы с БД использовалось СУБД PostgreSQL. Далее при помощи SQL-запросов было создано 20 таблиц, их заполнение было реализовано при помощи языка Python, всего в таблицах 2 646 202 записей. После этого было реализовано 9 запросов на языке SQL. Для каждого запроса была построена реляционная формула и план выполнения. Для результатов запросов №3 и №5 дополнительно были построены 2-d гистограммы, а для запроса №8 - 3-d гистограмма.

Список использованных источников

- [1] Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского [Электронный ресурс]. URL: <https://dostoevsky.kz/otdely-muzeya> (Дата обращения: 09.02.2026)
- [2] Ханымейский Историко-краеведческий музей [Электронный ресурс]. URL: <https://hikm.ru/fond> (Дата обращения: 09.02.2026)
- [3] Электронные ресурсы томского государственного педагогического университета [Электронный ресурс]. URL: https://koi.tspu.ru/koi_books/galkina/otcm (Дата обращения: 16.02.2026)
- [4] Челябинский государственный музей изобразительных искусств [Электронный ресурс]. URL: <https://chelmusart.ru/node/19415> (Дата обращения: 16.02.2026)
- [5] Приказ ФНС России от 18.12.2012 N ММВ-7-11/973@ (ред. от 28.10.2022) «Об утверждении формы и формата представления сведений о воздушных судах и об их владельцах, порядка заполнения формы» [Электронный ресурс]. URL: <https://chelmusart.ru/node/19415> (Дата обращения: 25.03.2026)
- [6] Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» [Электронный ресурс]. URL: https://rags.ru/documents/dop_documents/20/gost_57114/0/prika_38610.html (Дата обращения: 25.03.2026)
- [7] В Сибири нашли улицу с самым длинным названием в России [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2017/07/15/reg-sibfo/v-sibiri-nashli-ulicu-s-samym-dlinnym-nazvaniem-v-rossii.html> (Дата обращения: 25.03.2026)
- [8] PostgreSQL execution plan visualizer [Электронный ресурс]. URL: <https://explain.dalibo.com/> (Дата обращения: 20.05.2026)

Приложение

Приложение А Исходный код создания таблиц БД

```
1  -- Level 1
2
3  CREATE TABLE IF NOT EXISTS exhibition_status(
4      exhibition_status_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
5      exhibition_status_name VARCHAR(11) NOT NULL
6  );
7
8  CREATE TABLE IF NOT EXISTS exhibition_type(
9      exhibition_type_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
10     exhibition_type_name VARCHAR(15) NOT NULL
11 );
12
13 CREATE TABLE IF NOT EXISTS exhibition_subject(
14     exhibition_subject_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
15     exhibition_subject_name VARCHAR(25) NOT NULL
16 );
17
18 CREATE TABLE IF NOT EXISTS exhibit_status(
19     exhibit_status_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
20     exhibit_status_name VARCHAR(25) NOT NULL
21 );
22
23 CREATE TABLE IF NOT EXISTS materials(
24     material_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
25     material_name VARCHAR(25) NOT NULL
26 );
27
28 CREATE TABLE IF NOT EXISTS exhibit_conditions(
29     exhibit_conditions_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
30     exhibit_conditions_name VARCHAR(18) NOT NULL
31 );
32
33 CREATE TABLE IF NOT EXISTS epochs(
34     epoch_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
35     epoch_name VARCHAR(30) NOT NULL
36 );
37
38 CREATE TABLE IF NOT EXISTS temp_categories(
39     temp_category_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
```

```

40     temp_category_name VARCHAR(9) NOT NULL,
41     min_value DECIMAL(4,2),
42     max_value DECIMAL(4,2)
43 );
44
45 CREATE TABLE IF NOT EXISTS humidity_categories(
46     humidity_category_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
47     humidity_category_name VARCHAR(10) NOT NULL,
48     min_value DECIMAL(5,2),
49     max_value DECIMAL(5,2)
50 );
51
52 CREATE TABLE IF NOT EXISTS lighting_categories(
53     lighting_category_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
54     lighting_category_name VARCHAR(7) NOT NULL,
55     min_value DECIMAL(7,2),
56     max_value DECIMAL(7,2)
57 );
58
59 CREATE TABLE IF NOT EXISTS room_type(
60     room_type_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
61     room_type_name VARCHAR(132) NOT NULL
62 );
63
64 CREATE TABLE IF NOT EXISTS employees(
65     employee_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
66     first_name VARCHAR(60) NOT NULL,
67     last_name VARCHAR(60) NOT NULL,
68     middle_name VARCHAR(60),
69     phone_number VARCHAR(15)
70 );
71
72
73 -- Level 2
74
75 CREATE TABLE IF NOT EXISTS exhibits(
76     exhibit_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
77     exhibit_status_id INT NOT NULL REFERENCES exhibit_status(
78         exhibit_status_id),
79     exhibit_name VARCHAR(200) NOT NULL
80 );
81
82 CREATE TABLE IF NOT EXISTS exhibitions(
83     exhibition_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,

```

```

83     exhibition_status_id INT REFERENCES exhibition_status(
      exhibition_status_id),
84     exhibition_type_id INT REFERENCES exhibition_type(exhibition_type_id),
85     exhibition_subject_id INT REFERENCES exhibition_subject(
      exhibition_subject_id),
86     exhibition_name VARCHAR(150) NOT NULL
87 );
88
89 CREATE TABLE IF NOT EXISTS exhibition_spaces(
90     exhibition_space_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
91     room_type_id INT REFERENCES room_type(room_type_id),
92
93     visitor_capacity INT,
94     ceiling_height DECIMAL(4,2),
95     area DECIMAL(7,2)
96 );
97
98 -- Level 3
99
100 CREATE TABLE IF NOT EXISTS passports(
101     passport_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
102
103     employee_id INT NOT NULL REFERENCES employees(employee_id),
104     exhibit_id INT NOT NULL REFERENCES exhibits(exhibit_id),
105
106     condition_id INT REFERENCES exhibit_conditions(exhibit_conditions_id),
107     epoch_id INT REFERENCES epochs(epoch_id),
108
109     req_temp_category_id INT REFERENCES temp_categories(temp_category_id
110     ),
111     req_humidity_category_id INT REFERENCES humidity_categories(
112     humidity_category_id),
113     req_lighting_category_id INT REFERENCES lighting_categories(
114     lighting_category_id),
115
116     weight DECIMAL(8,3),
117     passport_version INT
118 );
119
120 CREATE TABLE IF NOT EXISTS exhibition_curators(
121     curator_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
122     employee_id INT NOT NULL REFERENCES employees(employee_id),
123     exhibition_id INT NOT NULL REFERENCES exhibitions(exhibition_id)
124 );

```

```

122
123 CREATE TABLE IF NOT EXISTS display_places(
124     display_place_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
125     exhibition_space_id INT NOT NULL REFERENCES exhibition_spaces(
126         exhibition_space_id),
127     temp_category_id INT REFERENCES temp_categories(temp_category_id),
128     humidity_category_id INT REFERENCES humidity_categories(
129         humidity_category_id),
130     lighting_category_id INT REFERENCES lighting_categories(
131         lighting_category_id),
132     place_name VARCHAR(50)
133 );
134 -- Level 4
135
136 CREATE TABLE IF NOT EXISTS exhibit_materials(
137     material_in_passport_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
138     passport_id INT NOT NULL REFERENCES passports(passport_id),
139     material_id INT NOT NULL REFERENCES materials(material_id)
140 );
141
142 CREATE TABLE IF NOT EXISTS exhibit_placements(
143     exhibit_placement_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
144     exhibit_id INT NOT NULL REFERENCES exhibits(exhibit_id),
145     exhibition_id INT NOT NULL REFERENCES exhibitions(exhibition_id),
146     display_place_id INT NOT NULL REFERENCES display_places(
147         display_place_id)
148 );

```

Листинг 11: sqrt.c

Приложение Б Исходный код заполнения БД

```
1 import random
2
3 from connection import get_conn
4
5
6 def fill_dicts(cur):
7
8     cur.executemany(
9         "INSERT INTO exhibition_status(exhibition_status_name) VALUES(%s)",
10        [("Планируется"), ("Активна"), ("Завершена"), ("Отменена")],
11    )
12    cur.executemany(
13        "INSERT INTO exhibition_type(exhibition_type_name) VALUES(%s)",
14        [("Созерцательный"), ("Тематический"), ("Средовой"), ("Систематический"),
15        ("Интерактивный"), ("Прикладной")],
16    )
17    cur.executemany(
18        "INSERT INTO exhibition_subject(exhibition_subject_name) VALUES(%s)",
19        [("Военная история"), ("Быт"), ("Религия"), ("Нумизматика"), ("
20        Этнография")],
21    )
22    cur.executemany(
23        "INSERT INTO exhibit_status(exhibit_status_name) VALUES(%s)",
24        [("В хранилище"), ("На выставке"), ("На реставрации"), ("Утерян")],
25    )
26    cur.executemany(
27        "INSERT INTO exhibit_conditions(exhibit_conditions_name) VALUES(%s)",
28        [("Отличное"), ("Хорошее"), ("Удовлетворительное"), ("Плохое"), ("
29        Критическое")],
30    )
31    cur.executemany(
32        "INSERT INTO epochs(epoch_name) VALUES(%s)",
33        [("Древний мир"), ("Средневековье"), ("Возрождение"), ("Новое время"), ("
34        Новейшее время"), ("Современность")],
35    )
36    cur.executemany(
37        "INSERT INTO temp_categories(temp_category_name, min_value, max_value) VALUES
38        (%s,%s,%s)",
39        [("Низкая", None, 5.0), ("Умеренная", 5.0, 18.0), ("Комнатная", 18.0, 25.0),
40        ("Высокая", 25.0, None)],
41    )
42    cur.executemany(
43        "INSERT INTO humidity_categories(humidity_category_name, min_value, max_value)
44        VALUES(%s,%s,%s)",
45        [("Сухо", 0.0, 30.0), ("Норма", 30.0, 60.0), ("Повышенная", 60.0, 75.0), ("
46        Опасная", 75.0, 100.0)],
47    )
48    cur.executemany(
49        "INSERT INTO lighting_categories(lighting_category_name, min_value, max_value)
50        VALUES(%s,%s,%s)",
```

```

42         [("Темное", 0.0, 50.0), ("Слабое", 50.0, 150.0), ("Среднее", 150.0, 300.0), (
43         "Яркое", 300.0, None)],
44     )
45     cur.executemany(
46         "INSERT INTO room_type(room_type_name) VALUES(%s)",
47         [("Зал",), ("Галерея",), ("Атриум",), ("Подвал",)],
48     )
49     base_materials = ["Дерево", "Металл", "Керамика", "Ткань", "Бумага", "Камень", "
50     Стекло"]
51     cur.executemany(
52         "INSERT INTO materials(material_name) VALUES(%s)",
53         [(f"{m}_{n}",) for m in base_materials for n in range(1, 10)],
54     )
55
56 def generate_phone():
57     code = random.randint(900, 999)
58     number = random.randint(1000000, 9999999)
59     return random.choice( [f"+7{code}{number}", f"8{code}{number}", None] )
60
61
62 def fill_level1():
63     conn = get_conn()
64     cur = conn.cursor()
65
66     fill_dicts(cur)
67
68     # сотрудники - единственная табличка на первом уровне, что не является словарем
69
70     # 20 Имен
71     first_names = [
72         "Александр", "Дмитрий", "Сергей", "Андрей", "Алексей",
73         "Максим", "Иван", "Михаил", "Николай", "Владимир",
74         "Артем", "Антон", "Егор", "Денис", "Павел",
75         "Виктор", "Игорь", "Олег", "Степан", "Илья"
76     ]
77     # 30 Фамилий
78     last_names = [
79         "Иванов", "Смирнов", "Кузнецов", "Попов", "Васильев",
80         "Петров", "Соколов", "Михайлов", "Новиков", "Федоров",
81         "Морозов", "Волков", "Алексеев", "Лебедев", "Семенов",
82         "Егоров", "Павлов", "Козлов", "Степанов", "Николаев",
83         "Орлов", "Андреев", "Макаров", "Никитин", "Захаров",
84         "Зайцев", "Соловьев", "Борисов", "Яковлев", "Григорьев"
85     ]
86     # 20 Отчеств + None
87     middle_names = [
88         "Александрович", "Дмитриевич", "Сергеевич", "Андреевич", "Алексеевич",
89         "Максимович", "Иванович", "Михайлович", "Николаевич", "Владимирович",
90         "Артемович", "Антонович", "Егорович", "Денисович", "Павлович",
91         "Викторович", "Игоревич", "Олегович", "Степанович", "Ильич", None

```

```

92     ]
93
94     cur.executemany(
95         "INSERT INTO employees(first_name, last_name, middle_name, phone_number)
96         VALUES(%s, %s, %s, %s)",
97         [(random.choice(first_names),
98            random.choice(last_names),
99            random.choice(middle_names),
100            generate_phone()) for _ in range(180)],
101     )
102     conn.commit()
103     cur.close()
104     conn.close()

```

Листинг 12: level1.py

```

1  import random
2
3  from connection import get_conn
4
5
6  def fill_level2():
7      conn = get_conn()
8      cur = conn.cursor()
9
10     fill_exhibitions(cur)
11     fill_exhibition_spaces(cur)
12     fill_exhibits(cur)
13
14     conn.commit()
15     cur.close()
16     conn.close()
17
18
19  def fill_exhibitions(cur):
20     cur.execute("SELECT exhibition_status_id FROM exhibition_status")
21     statuses = [row[0] for row in cur.fetchall()]
22
23     cur.execute("SELECT exhibition_type_id FROM exhibition_type")
24     types = [row[0] for row in cur.fetchall()]
25
26     cur.execute("SELECT exhibition_subject_id FROM exhibition_subject")
27     subjects = [row[0] for row in cur.fetchall()]
28
29     rows = [ (
30         random.choice(statuses),
31         random.choice(types),
32         random.choice(subjects),
33         f"Выставка_{i+1}",
34     ) for i in range(200) ]
35
36     cur.executemany(

```

```

37         "INSERT INTO exhibitions(exhibition_status_id,exhibition_type_id,
exhibition_subject_id,exhibition_name) VALUES(%s,%s,%s,%s)",
38         rows
39     )
40
41
42 def fill_exhibition_spaces(cur):
43     cur.execute("SELECT room_type_id FROM room_type")
44     room_types = [row[0] for row in cur.fetchall()]
45
46     rows = [ (
47         random.choice(room_types),
48         random.randint(10, 500), # вместимость посетителей
49         round(random.uniform(2.2, 10.0), 2), # высота потолка
50         round(random.uniform(10.0, 1000.0), 2), # площадь
51     ) for _ in range(100) ]
52
53     cur.executemany(
54         "INSERT INTO exhibition_spaces(room_type_id,visitor_capacity,ceiling_height
,area) VALUES(%s,%s,%s,%s)",
55         rows,
56     )
57
58
59 def generate_exhibit_name():
60     # Происхождение
61     styles = [
62         "Прусский", "Китайский", "Византийский", "Древнеегипетский",
63         "Славянский", "Османский", "Английский", "Кельтский",
64         "Персидский", "Японский", "Скифский", "Норманнский"
65     ]
66
67     # Конкретный предмет
68     types = [
69         "кувшин", "меч", "шлем", "браслет", "рукопись",
70         "амулет", "саркофаг", "щит", "кинжал", "кубок",
71         "перстень", "барельеф", "статуэтка", "гобелен"
72     ]
73
74     # Деталь
75     details = [
76         "династии Мин", "времён крестоносцев", "великого хана",
77         "для тайных обрядов", "царской семьи", "с личной печатью",
78         "храмового комплекса", "найденный в кургане", "эпохи Просвещения",
79         "со следами сражений", "для коронации", "забытого королевства",
80         "странствующего рыцаря", "высшего жреца", "из коллекции герцога",
81         "морских кочевников", "времён великого переселения", "с руническими
символами",
82         "придворного лекаря", "с родовым гербом"
83     ]
84
85     name = f"{random.choice(styles)}_{random.choice(types)}_{random.choice(details)}"

```

```

86
87     return name
88
89
90 def fill_exhibits(cur):
91     cur.execute("SELECT exhibit_status_id FROM exhibit_status")
92     statuses = [row[0] for row in cur.fetchall()]
93
94     rows = [ (random.choice(statuses), generate_exhibit_name()) for i in range(67000)
95             ]
96
97     cur.executemany(
98         "INSERT INTO exhibits(exhibit_status_id, exhibit_name) VALUES(%s,%s)",
99         rows,
100    )

```

Листинг 13: level2.py

```

1  import random
2
3  from connection import get_conn
4
5
6  def fill_level3():
7      conn = get_conn()
8      cur = conn.cursor()
9
10     fill_exhibition_curators(cur)
11     fill_passports(cur)
12     fill_display_places(cur)
13
14     conn.commit()
15     cur.close()
16     conn.close()
17
18
19 def fill_exhibition_curators(cur):
20     cur.execute("SELECT employee_id FROM employees")
21     employees = [row[0] for row in cur.fetchall()]
22
23     cur.execute("SELECT exhibition_id FROM exhibitions")
24     exhibitions = [row[0] for row in cur.fetchall()]
25
26     rows = [
27         (random.choice(employees), exhibition)
28         for exhibition in exhibitions for worker in range(random.randint(3, 5))
29     ]
30     cur.executemany(
31         "INSERT INTO exhibition_curators(employee_id, exhibition_id) VALUES(%s,%s)",
32         rows,
33     )
34
35

```

```

36 def fill_passports(cur):
37     cur.execute("SELECT employee_id FROM employees")
38     employees = [row[0] for row in cur.fetchall()]
39
40     cur.execute("SELECT exhibit_id FROM exhibits")
41     exhibits = [row[0] for row in cur.fetchall()]
42
43     cur.execute("SELECT exhibit_conditions_id FROM exhibit_conditions")
44     conditions = [row[0] for row in cur.fetchall()]
45
46     cur.execute("SELECT epoch_id FROM epochs")
47     epochs = [row[0] for row in cur.fetchall()]
48
49     cur.execute("SELECT temp_category_id FROM temp_categories")
50     temps = [row[0] for row in cur.fetchall()]
51
52     cur.execute("SELECT humidity_category_id FROM humidity_categories")
53     humidities = [row[0] for row in cur.fetchall()]
54
55     cur.execute("SELECT lighting_category_id FROM lighting_categories")
56     lightings = [row[0] for row in cur.fetchall()]
57
58     rows = [ (
59         random.choice(employees),
60         exhibit,
61         random.choice(conditions),
62         random.choice(epochs),
63         random.choice(temps),
64         random.choice(humidities),
65         random.choice(lightings),
66         round(random.uniform(0.1, 500.0), 3),
67         version,
68     ) for exhibit in exhibits for version in range(random.randint(1, 8))]
69
70     cur.executemany(
71         """INSERT INTO passports(
72     employee_id, exhibit_id, condition_id, epoch_id,
73     req_temp_category_id, req_humidity_category_id, req_lighting_category_id,
74     weight, passport_version
75     ) VALUES(%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s)""" ,
76         rows,
77     )
78
79
80 def fill_display_places(cur):
81     cur.execute("SELECT exhibition_space_id FROM exhibition_spaces")
82     spaces = [row[0] for row in cur.fetchall()]
83
84     cur.execute("SELECT temp_category_id FROM temp_categories")
85     temps = [row[0] for row in cur.fetchall()]
86
87     cur.execute("SELECT humidity_category_id FROM humidity_categories")

```

```

88 humidities = [row[0] for row in cur.fetchall()]
89
90 cur.execute("SELECT lighting_category_id FROM lighting_categories")
91 lightings = [row[0] for row in cur.fetchall()]
92
93 rows = [ (
94     space,
95     random.choice(temps),
96     random.choice(humidities),
97     random.choice(lightings),
98     f"Место {place} в пространстве {space}",
99     ) for space in spaces for place in range(random.randint(20, 30))]
100
101 cur.executemany(
102     "INSERT INTO display_places(exhibition_space_id,temp_category_id,
103     humidity_category_id,lighting_category_id,place_name) VALUES(%s,%s,%s,%s,%s)",
104     rows,
105 )

```

Листинг 14: level3.py

```

1 import random
2
3 from connection import get_conn
4
5
6 def fill_level4():
7     conn = get_conn()
8     cur = conn.cursor()
9
10    fill_exhibit_placements(cur)
11    fill_exhibit_materials(cur)
12
13    conn.commit()
14    cur.close()
15    conn.close()
16
17
18 def fill_exhibit_placements(cur):
19     cur.execute("SELECT exhibit_id FROM exhibits")
20     exhibits = [row[0] for row in cur.fetchall()]
21
22     cur.execute("SELECT exhibition_id FROM exhibitions")
23     exhibitions = [row[0] for row in cur.fetchall()]
24
25     cur.execute("SELECT display_place_id FROM display_places")
26     places = [row[0] for row in cur.fetchall()]
27
28     rows = [
29         (random.choice(exhibits), exhibition, random.choice(places))
30         for exhibition in exhibitions for exhibit in range(random.randint(50, 70))
31     ]
32     cur.executemany(

```

```

33         "INSERT INTO exhibit_placements(exhibit_id, exhibition_id, display_place_id)
VALUES(%s,%s,%s)",
34         rows,
35     )
36
37
38 def fill_exhibit_materials(cur):
39     cur.execute("SELECT passport_id FROM passports")
40     passports = [row[0] for row in cur.fetchall()]
41
42     cur.execute("SELECT material_id FROM materials")
43     materials = [row[0] for row in cur.fetchall()]
44
45     rows = [
46         (passport, random.choice(materials))
47         for passport in passports for material in range(random.randint(5, 10))
48     ]
49
50     cur.executemany(
51         "INSERT INTO exhibit_materials(passport_id, material_id) VALUES(%s,%s)",
52         rows,
53     )

```

Листинг 15: level4.py